

趋势好，估值底，待风起

云计算：SaaS + IaaS 齐头并进，自底至顶保持高速增长

- 1) SaaS 层增长迅速，抗周期波动能力强。根据最新财报披露，国内代表性的几家 SaaS 公司云计算业务增长迅速。除了中国有赞负增长，其余公司上半年整体增速在 26%-71% 区间，增加较为强劲。**重点公司：明源云（HK）、用友网络。**
- 2) IaaS 层作为云计算支柱，高速增长保障行业高景气度。作为云计算的基础，云服务器的高速增长给整个行业的发展提供了保障。

国产化：开源极大推动国产基础软件崛起，政务+行业整体信创市场保持增长

1) 华为捐赠或主导的三大 Open 系开源社区是国产基础软件崛起的起点，三大 Open 系开源社区发行版公司将从明年开始充分受益，增速有望超预期。市场担忧 2022 年国产化可能出现低谷，但产业链上下游公司预期 2022 年收入均同比今年保持较高增长，整体政务+行业应用国产化市场将保持较高增长。

2) 我们看好在商业化领域取得成功以及服务器端软件国产化公司，**重点推荐：东方通**

智能驾驶：乘用车自动驾驶逐步落地，智能驾驶域控制器加速渗透

ADAS 渗透率进一步提高，我们判断明年为 L3 及以上智能驾驶乘用车落地年份，同时会有越来越多车厂进行定点、加速布局。重要标志有如下三点：1) 智能驾驶算力平台达到 L3 级智能驾驶需求；2) 众多车厂也将在 22-23 年开始量产高等级智能驾驶车型，尤其是造车新势力，按照规划，蔚来、理想都将于 2022 年量产搭载 Orin 算力平台的车型，长城将量产搭载高通 Ride 平台车型；3) 自动驾驶核心功能——城市 NGP 明年开始落地。**重点公司：中科创达、德赛西威。**

工业软件：国产化与精细化管理双需求，景气度持续向上

政策高度关注，国产化和精细化管理两条发展方向推动行业景气度持续向上。1) 国产化大方向下，可用状态下的工业软件的市场空间变大，可与更多国内企业一起成长；2) 制造业人口红利效应下降的情况下，工业软件可以提高企业生产管理效率，优化流程，提高效益。**重点公司：中控技术。**

建筑信息化：房地产调控趋缓，疫情好转交付回暖

短期地产调控政策趋于缓和，监管强调维护房地产市场平稳健康发展。“房住不炒”仍是地产行业政策主基调，未来房地产行业将走向整合，信息化、智能化将成为行业降本增效的基本要求。**重点公司：广联达。**

计算机

维持评级

强于大市

金戈

jinge@csc.com.cn

010-85159348

SAC 执证编号：S1440517110001

SFC 中央编号：BPD352

甘洋科

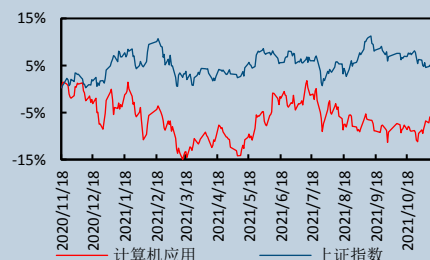
ganyangke@csc.com.cn

10-86451232

SAC 执证编号：S1440521010006

发布日期：2021 年 11 月 24 日

市场表现



相关研究报告

网络安全：行业β不用悲观，新赛道公司 alpha 更高

2021Q3 受外因影响，行业主要公司整体增速一般，从订单情况看各家订单增速均在 40%以上，我们预计 Q4 增速将保持或恢复 30-50%增速区间，展望明年，行业整体增速尤其是企业端需求带动下，我们认为行业整体增速将高于今年。

重点推荐新赛道、高增速和基本面更强 alpha 个股：奇安信、安恒信息

金融 IT：金融信创加速推进，资本市场改革释放红利

1) 展望 2022 年，金融信创推动核心逐步试点国产替代；重点公司：长亮科技。

2) 2021 年以来政策红利释放和制度创新持续为证券 IT 厂商带来业务增量，预计 2022 年中国金融市场改革将持续推进，重点公司：恒生电子。

医疗 IT：精细化管理下的数字化标准持续提高

数字化标准持续细化，“以评促建”推进行业预算持续加码。预计 2022 年医院建设预算较 2020、2021 年有所提高，行业需求短期不会放缓；重点公司：卫宁健康、创业慧康。

风险提示：业务发展不及预期、竞争环境加剧

目录

一、计算机板块	2
1.1 2021 年前三季度计算机行业业绩持续转好	2
1.2 2021 年以来行业估值处于历史低位	6
1.3 基金持仓处于低位，持仓低于标配比例 0.99pct	8
二、云计算：SaaS + IaaS 齐头并进，自底至顶保持高速增长	10
2.1 云计算：SaaS + IaaS 齐头并进，自底至顶保持高速增长	10
2.2 美国 SaaS 公司估值持续走高，中国 SaaS 公司估值处于历史低位	11
2.3 重点推荐公司	12
三、智能汽车：乘用车自动驾驶逐步落地，智能驾驶域控制器加速渗透	17
3.1 乘用车自动驾驶逐步落地，明年迎来主机厂定点大年	17
3.2 重点推荐公司	19
四、国产化板块：开源极大推动国产基础软件崛起，政务+行业整体信创市场保持增长	20
4.1 开源是当今基础软件领域取得世界范围内成功的最优路径	20
4.2 华为三大 open 系开源软件将极大带动中国基础软件崛起	22
4.3 国产化从政务走向行业，从存量替换走向每年新增采购国产软硬件常态化	24
4.4 看好桌面端外设及服务器端国产软硬件公司业绩持续增长	26
4.5 国产化相关公司	28
五、工业软件板块：国产化与精细化管理双需求，景气度持续向上	29
5.1 需求端：数字化转型是提高制造业竞争力的重要驱动力	29
5.2 供给端：国产软件基本可实现需求全覆盖	31
5.3 政策端：政府高度重视工业软件发展，利好政策频出	34
5.4 重点推荐公司	35
五、建筑信息化：房地产调控趋缓，疫情好转交付回暖	35
5.1 2022 年看点一：地产调控政策趋缓，板块估值有望修复	36
5.2 2022 年看点二：广联达造价业务进入利润释放期，施工业务订单高企交付回暖	36
5.3 重点推荐公司	37
六、网络安全：行业 β 不用悲观，新赛道公司 α 更高	38
6.1 网络安全行业发展驱动因素齐备，中长期行业发展趋势向好	38
6.2 2021Q4 行业和公司将恢复高增长，2022 年有望更高增速	39
6.3 重点推荐公司	40
六、金融 IT：金融信创加速推进，资本市场改革释放红利	41
6.1 2022 年看点一：数字货币试点持续推进，聚焦硬件层面研发及应用场景建设	41
6.2 2022 年看点二：银行 IT 分布式架构升级持续推进，国有大行 IT 投入快速增长	42
6.3 2022 年看点三：金融信创有望加速推进，基础软硬件国产化市场空间或达 150 亿	42
6.4 2022 年看点四：资本市场制度持续创新，证券 IT 投入有望保持高增长	43
6.5 重点推荐公司	43
七、医疗 IT 板块：精细化管理下的数字化标准持续提高	44
7.1 需求端：数字化成为医院高质量发展的重要抓手	44
7.2 供给端：行业集中度持续提升，产品与新技术融合进一步加深	45
7.3 政策端：产品细化标准和 IT 建设要求轮番出台，明晰信息化是管理重点	47
7.4 重点推荐公司	49
八、风险提示：业务发展不及预期、竞争环境加剧	50

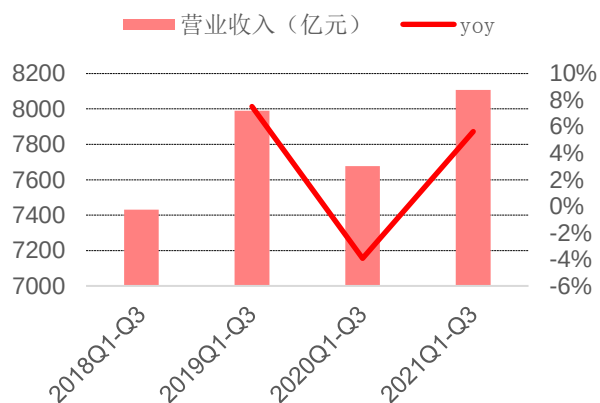
一、计算机板块

1.1 2021 年前三季度计算机行业业绩持续转好

2021 年前三季度业绩回顾

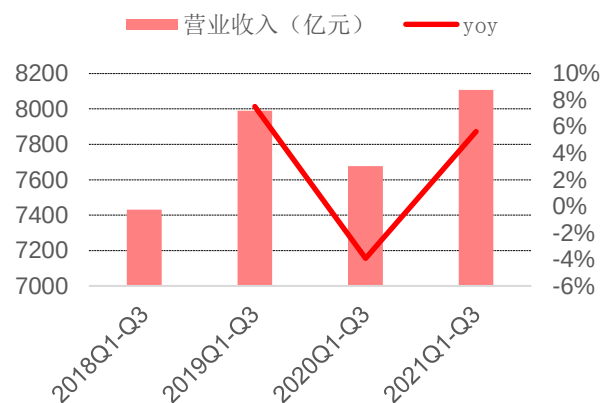
2021 年 Q1-Q3 计算机行业营收和净利润相比 2020 年全年出现明显好转，但弱于 2018-2019 年同期水平。2021Q1-Q3 年计算机行业营业收入 8361.37 亿元，同比增长 6.26%，比 2020 年 Q1-Q3 的营收增速-3.92%增加了 9.55%，比 2019 年 Q1-Q3 的营收增速 7.52%降低了 1.89%。行业净利润重回正增长，2021 年 Q1-Q3 计算机行业净利润为 290.71 亿元，同比增长 2.08%，相比 2020 年 Q1-Q3 的-19.54%增加了 24.69%，比 2019 年的净利润增速 25.80%降低了 20.65%。

图表1： 2021 年前三季度计算机行业收入情况



资料来源：wind，中信建投

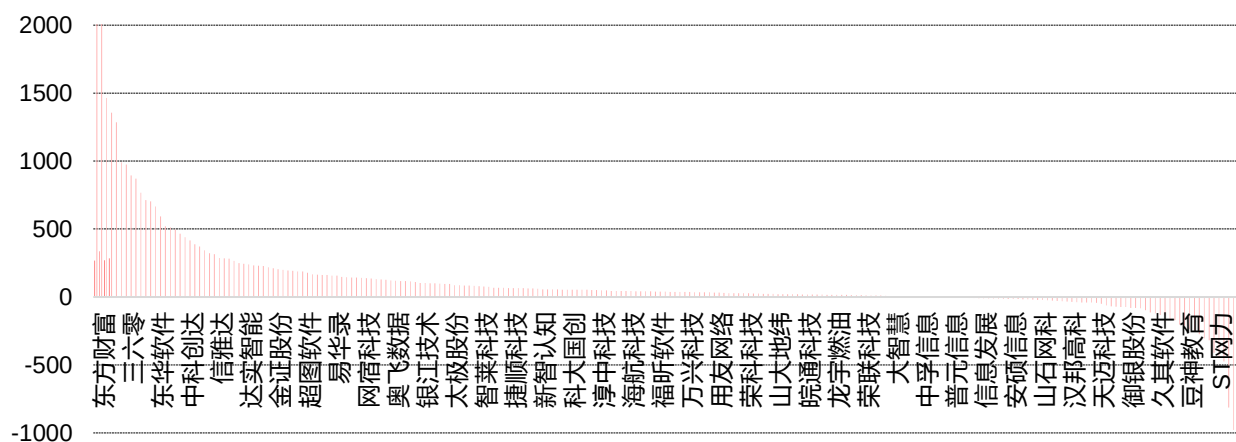
图表2： 2021 年前三季度计算机行业净利润情况



资料来源：wind，中信建投

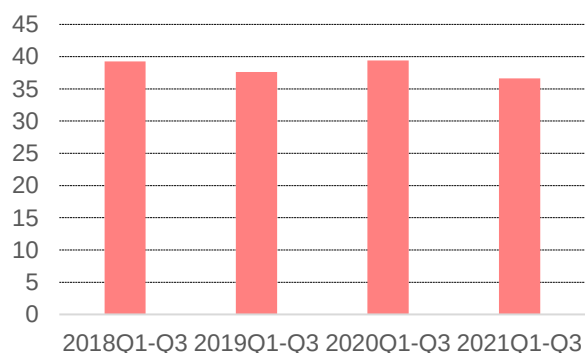
从中位数来看，行业整体业绩情况较 2020 年有较大幅度的反弹，但略低于 2019 年业绩表现。2021 年 Q1-Q3 计算机板块的营收增速中位数为 16.56%，相较于 2020 年 Q1-Q3 营收增速中位数 1.25%，提高了 15.31%，相较于 2019 年 Q1-Q3 营收增速中位数 16.95%，降低了 0.39%；净利润增速中位数为 3.67%，相较于 2020 年 Q1-Q3 净利润增速中位数 0.37%，提高了 3.30%，相较于 2019 年 Q1-Q3 营收增速中位数 11.45%，降低了 7.78%。

出现上述表现的主要原因是：1）疫情导致 2020 年业绩增长的基数较低，疫情逐步恢复后，今年增速高于去年同期；2）计算机行业的收入增速与宏观经济有一定的正相关性，近两年总体宏观经济表现低迷，因此 2021 年前三季度业绩增速低于 2019 年同期。

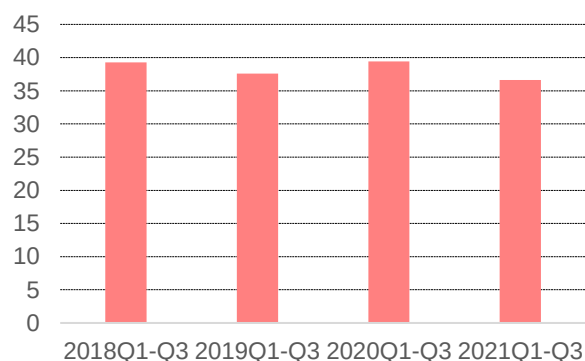
图表3： 2021 年前三季度计算机公司净利润（百万元）增速中位数约为 3.67%


资料来源: wind, 中信建投

此外，2021 年计算机上市公司盈利能力略有下降。由于存在悬殊较大的数据，按照中位数法，2021 年 Q1-Q3 计算机行业毛利率有所下降，毛利率为 36.63%，相比于 2020 年 Q1-Q3 的 39.42%下降了 2.79%；2021 年 Q1-Q3 行业净利率为 5.08%，相比于 2020 年的 6.77%下降 1.70%，净利润下降主要原因是费用端的投放持续增加。

图表4： 销售毛利率略有下降 (%)


资料来源: wind, 中信建投

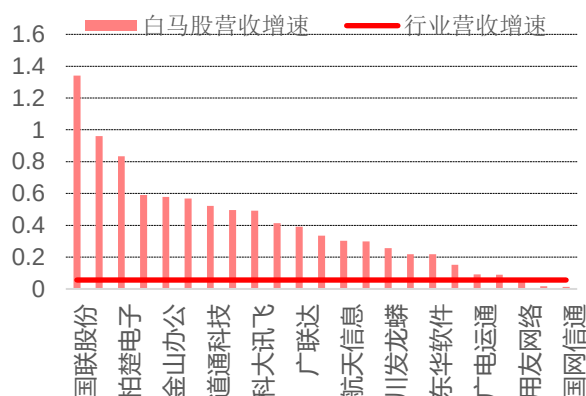
图表5： 销售毛利率略有下降 (%)


资料来源: wind, 中信建投

白马股基本面情况好于整体计算机行业

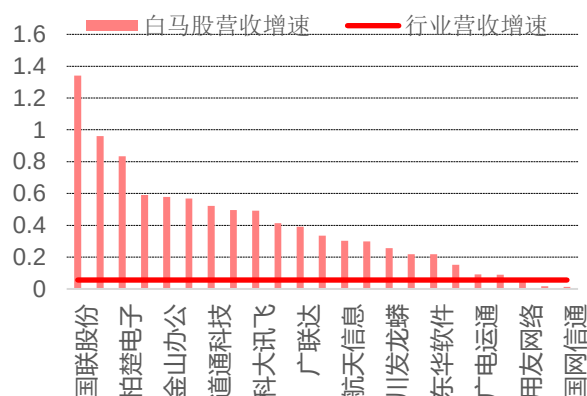
在计算机行业整体表现一般的同时，行业内龙头白马表现依旧强势。在 200 亿市值以上计算机公司里筛选出 24 只白马股中，2021 年 Q1-Q3 有 21 家公司的营收同比增速高于行业水平 5.62%，有 23 家公司净利润同比增速高于行业水平 5.15%。反观市值在 200 亿以下的非白马股股票，其营收增速大虽然能高于行业水平，但净利润增速却低于行业水平，在 197 家非白马股中，2021 年 Q1-Q3 有 119 家公司的净利润同比增速低于行业水平 5.62%。按照中位数，白马股的营收增速为 30.67%，净利润增速 44.13%，非白马股的营收增速 15.14%，净利润增速仅为-6.12%。总体来说，白马股的抗风险能力更强，盈利能力依旧保持较高水平。

图表6： 2021 年前三季度白马股营收同比增速情况（%）



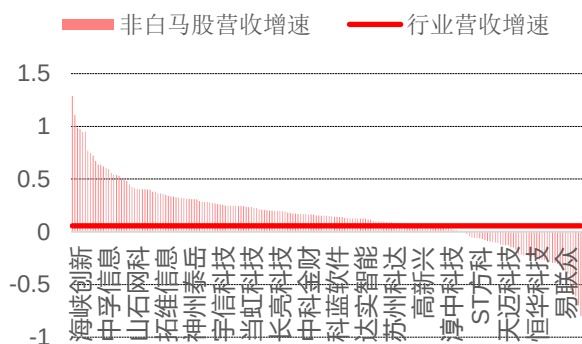
资料来源: wind, 中信建投

图表7： 2021 年前三季度白马股净利润增速情况（%）



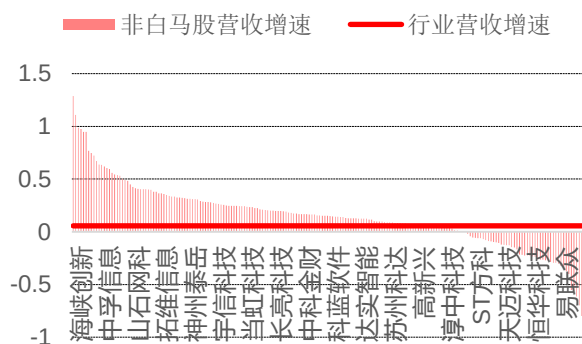
资料来源: wind, 中信建投

图表8： 2021 年 Q1-Q3 非白马股营收同比增速情况（%）



资料来源: wind, 中信建投

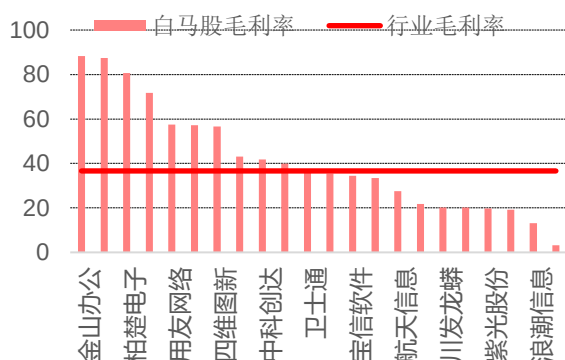
图表9： 2021 年 Q1-Q3 非白马股净利润增速



资料来源: wind, 中信建投

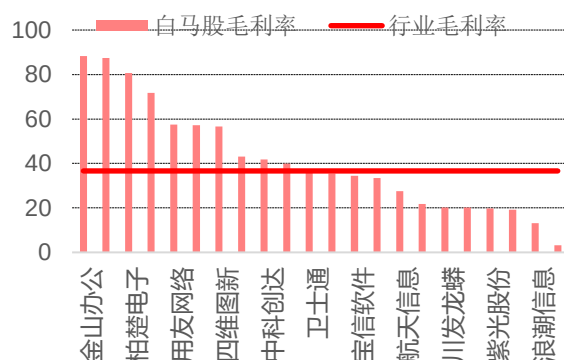
从盈利水平来看, 2021 年前三季度白马股销售毛利率普遍远高于行业水平。在筛选出的计算机行业 24 只白马股中, 有 16 家公司销售毛利率高于行业销售毛利率中位数水平 36.63%, 15 家公司的销售净利率一直高于行业中位数水平 5.08%。

图表10： 2021 年前三季度白马股销售毛利率（%）



资料来源：wind，中信建投

图表11： 2021 年前三季度白马股销售净利率（%）



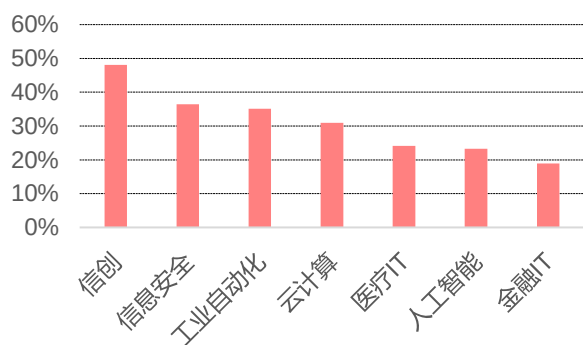
资料来源：wind，中信建投

行业子板块业绩

信创、信息安全和工业自动化 2021 年前三季度营收表现突出。考虑到部分个股对子行业的影响较大，对同比增速的判断以中位数为基准。信创、信息安全、工业自动化和云计算 2021 年前三季度营收同比增速（中位数，下同）均在 30%以上，我国持续发展数字化建设，政策驱动信创产业建设持续加码下，信创板块在整个计算机板块业绩同比增速放缓下，营收同比增速达到 48.04%，位居第一。

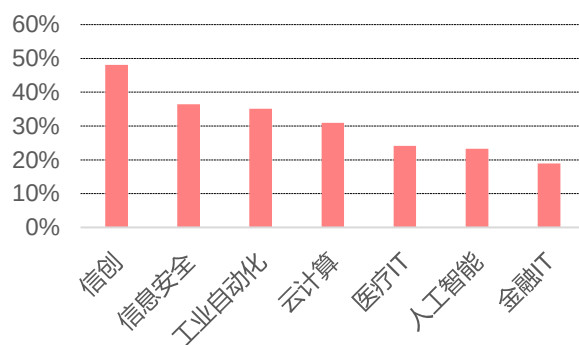
各子行业前三季度净利润同比增速相对营收增速较低，且网信息安全实现净利润负增长。2021 年前三季度计算机子板块中，云计算、医疗 IT、信创的利润增速位居行业前三。

图表12： 2021 年前三季度各板块营收同比增速中位数（%）



资料来源：wind，中信建投

图表13： 2021 年前三季度各板块净利润同比增速中位数（%）



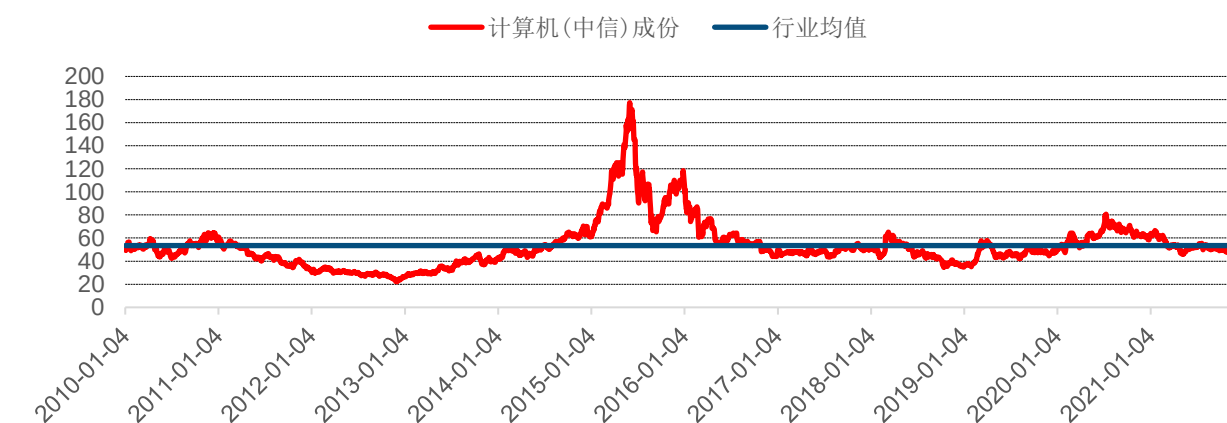
资料来源：wind，中信建投

1.2 2021 年以来行业估值处于历史低位

计算机行业估值整体复盘

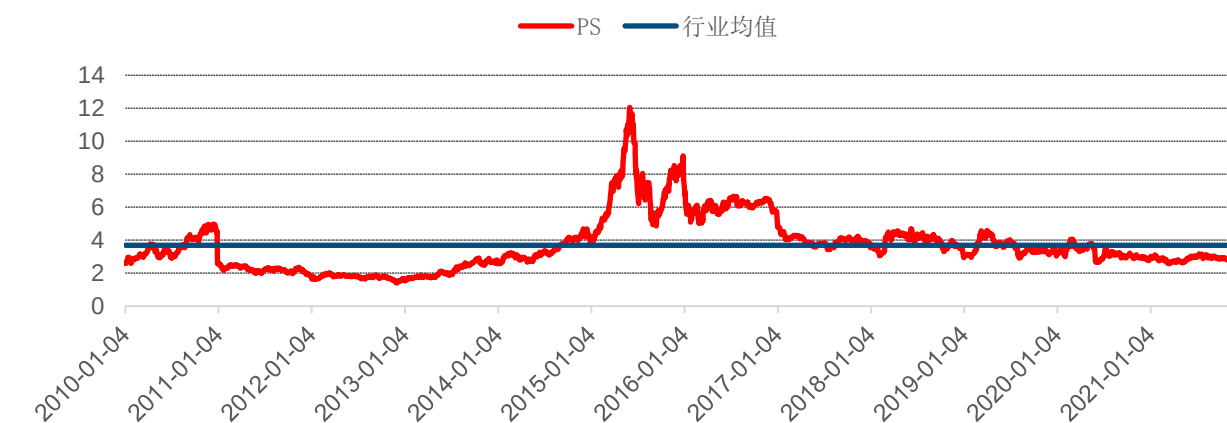
2021 年，计算机行业估值（TTM，整体法）行业估值持续下行，截止 2021 年 11 月 15 日，计算机板块市盈率（TTM，剔除负值）为 51.65 倍，低于计算机行业 2010 年以来的平均估值 53.49 倍；计算机板块市销率（TTM，剔除负值）为 3.04 倍，低于计算机行业 2010 年以来的平均估值 3.69 倍。

图表14： 2010/1-2021/11 计算机板块 TTM 估值（PE，TTM）



资料来源：wind，中信建投

图表15： 2010/1-2021/11 计算机板块 TTM 估值（PS，TTM）



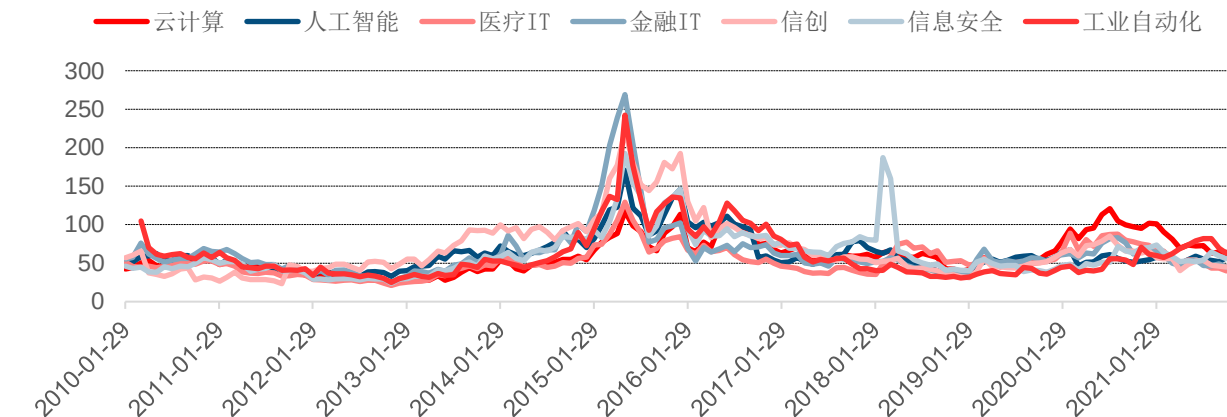
资料来源：wind，中信建投

子板块估值分析

按照 PE（TTM）和 PS（TTM）角度看，截止 2021 年 11 月 15 日，云计算板块市盈率（TTM，剔除负值）为 63.98 倍，高于云计算板块 2010 年以来的平均估值 60.05 倍，而其余子行业市盈率（TTM，剔除负值）均低于该子行业 2010 年以来的平均估值；除医疗 IT 和金融 IT 板块市销率（TTM，剔除负值）外，其余板块市销率

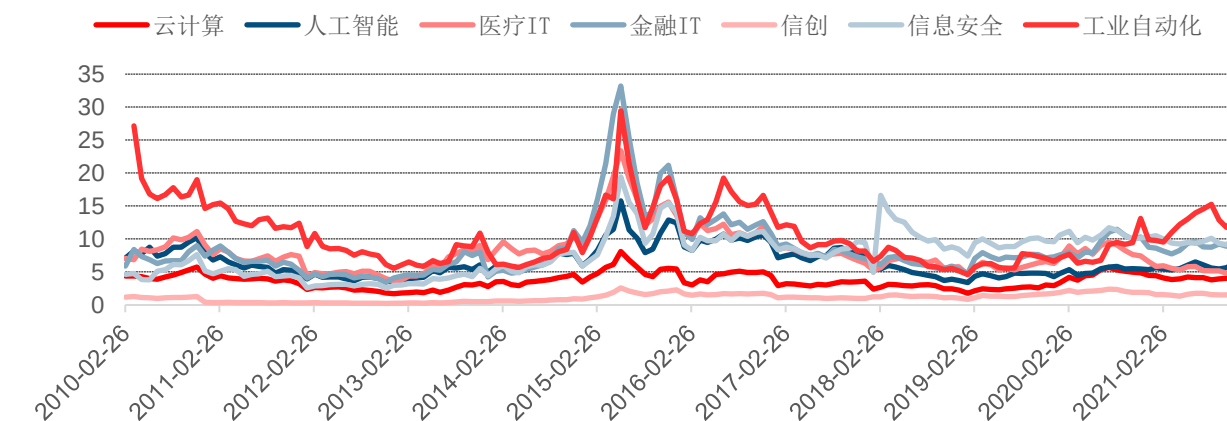
(TTM, 剔除负值) 均高于各子板块自 2010 年以来的平均估值。

图表16: 2010/1-2021/11 计算机子板块 TTM 估值 (PE, TTM)



资料来源: wind, 中信建投

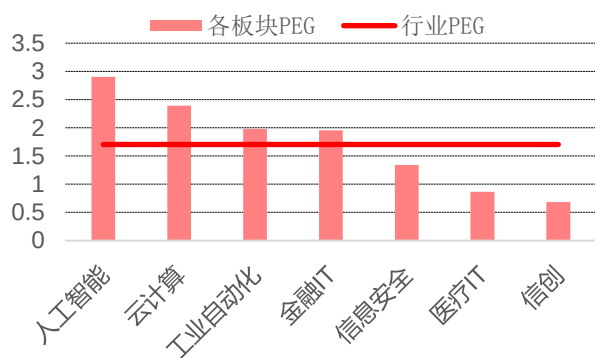
图表17: 2010/1-2021/11 计算机子板块 TTM 估值 (PS, TTM)



资料来源: wind, 中信建投

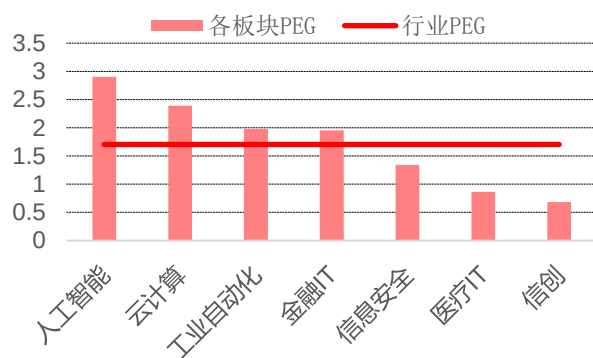
按照 PEG 和 PSG 的角度看, 截止 2021 年 11 月 15 日, 人工智能、云计算、工业自动化和金融 IT 板块的 PEG 在行业平均水平 1.70 倍之上, 工业自动化、金融 IT、云计算、人工智能和信息安全板块的 PSG 在行业平均水平之上 0.29 倍之上。

图表18：计算机子板块 PEG 情况（三年 CAGR）



资料来源：wind，中信建投

图表19：计算机子板块 PSG 情况（三年 CAGR）

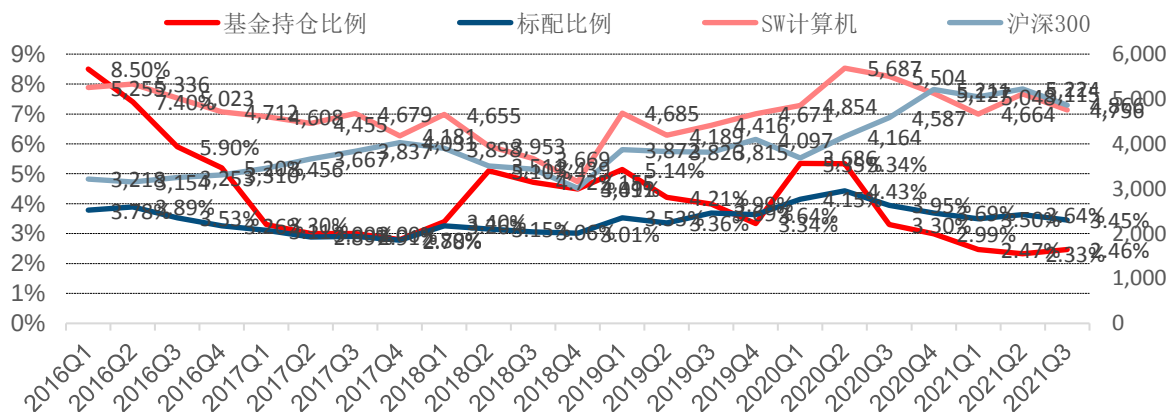


资料来源：wind，中信建投

1.3 基金持仓处于低位，持仓低于标配比例 0.99pct

21Q3 公募基金计算机板块持仓比重为 2.46%，环比提升 0.14pct，仍处于近五年低位，同时计算机板块持仓仍持续低于标配比例。通过对基金重仓持股明细统计，21Q3 计算机板块基金持仓占基金总持仓比重的 2.46%，环比提升 0.14pct，但仍处于近五年低位。自 20Q3 以来，20Q3 至 21Q3 计算机板块基金持仓占比持续低于标准比例，分别低于标配比例 0.65、0.70、1.03、1.31、0.99pct，显示计算机板块在公募基金中的关注度持续下降。

图表20：2016 至今计算机板块整体持仓情况



资料来源：Wind，中信建投

备注：基金持仓比例计算方法为：申万计算机指数成分股基金持股总市值之和/沪深 A 股基金持股总市值之和；标准比例计算方法为：申万计算机指数成分股流通股总市值/沪深 A 股流通股总市值。

目前，计算机板块持仓整体处于低位，随着估值的逐步消化，将迎来重新配置时机。云计算板块，SaaS 层抗周期波动能力强，同时中国 SaaS 公司估值处于历史低位，建议重点关注明源云、用友网络。智能汽车方面，明年乘用车自动驾驶逐步落地，智能驾驶域控制器加速渗透，重点推荐中科创达、德赛西威。工业软件方

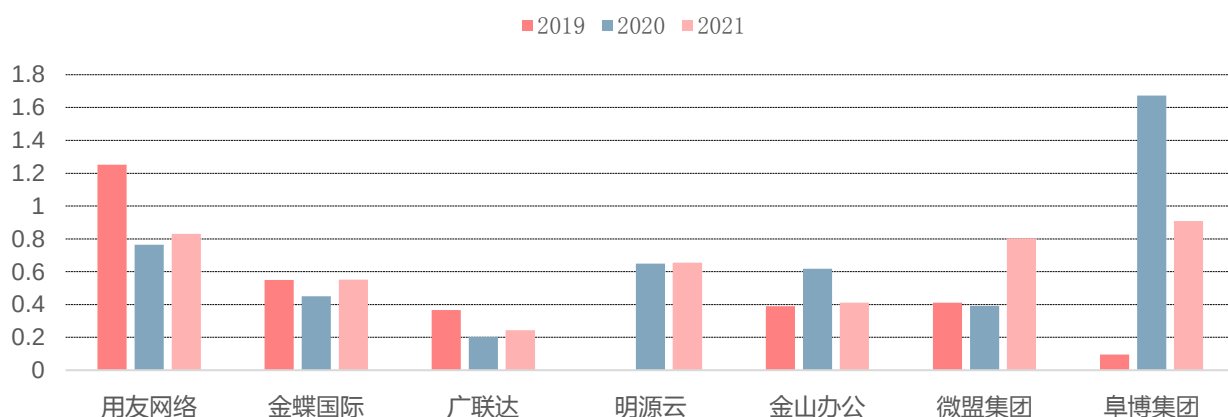
面，建议从国产化和精细化管理两条发展方向，寻找行业景气度持续向上标的，重点推荐中控技术。建筑信息化方面，随着短期地产调控政策趋于缓和，疫情好转交付回暖，未来房地产行业将走向整合，信息化、智能化将成为行业降本增效的基本要求，重点推荐广联达。金融 IT 方面，金融信创加速推进，推动核心逐步试点国产替代，重点公司推荐长亮科技，政策红利释放和制度创新持续为证券 IT 厂商带来业务增量，预计 2022 年中国金融市场改革将持续推进，重点推荐恒生电子。医疗 IT 方面，数字化标准持续细化，“以评促建”推进行业预算持续加码。预计 2022 年医院建设预算较 2020、2021 年有所提高，重点推荐卫宁健康、创业慧康。

二、云计算：SaaS + IaaS 齐头并进，自底至顶保持高速增长

2.1 云计算：SaaS + IaaS 齐头并进，自底至顶保持高速增长

SaaS 层增长迅速，抗周期波动能力强。作为云计算行业的顶层，SaaS 行业依旧保持着高速增长。根据最新财报披露，国内代表性的几家 SaaS 公司整体来看基本面情况增长强劲，云计算业务增长迅速。除了中国有赞负增长，其余公司上半年整体增速在 26%-71% 区间，增加较为强劲。值得一提的是，近三年各公司的增长速度均保持在较高水平，受到疫情的影响较小，表明云业务具有较强的抗周期波动能力。

图表21： 2019-2021 国内主要 SaaS 公司云计算业务增长率情况

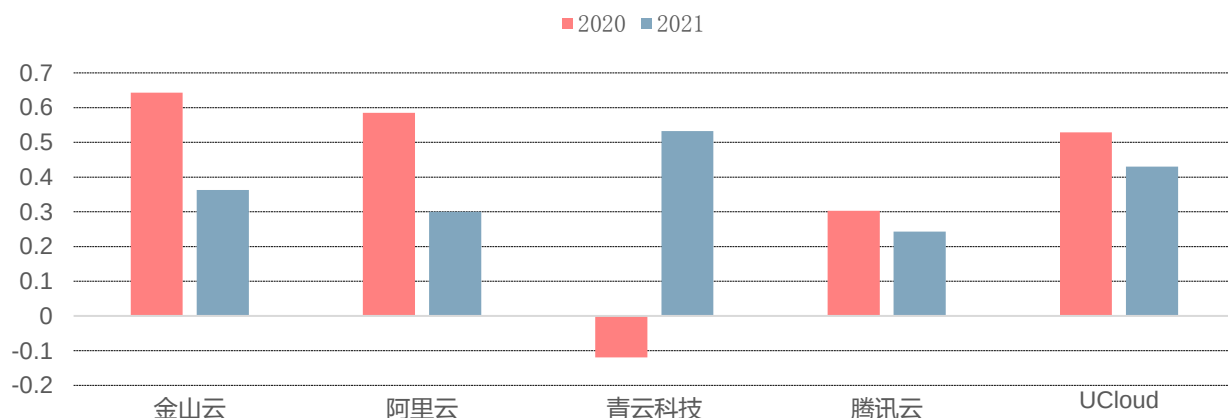


资料来源：各公司财报，中信建投

注：用友网络的同比数据为 Q3 数据；金山办公 2019、2020 为年报数据，2021 为 Q3 数据；明源云 2019 数据暂缺；其余公司均为 H1 数据。

IaaS 层作为云计算支柱，高速增长保障行业高景气度。根据最新财报披露，除了青云科技增速由负转正之外，国内主要的几家云服务器厂商的云收入虽较 2020 年增速有所回落，但是仍均保持在较高水平，2021 年增速保持在 24% 到 54% 之间。作为云计算的基础，云服务器的高速增长给整个行业的发展提供了保障。

图表22： 2020-2021 国内主要云服务器营收增速



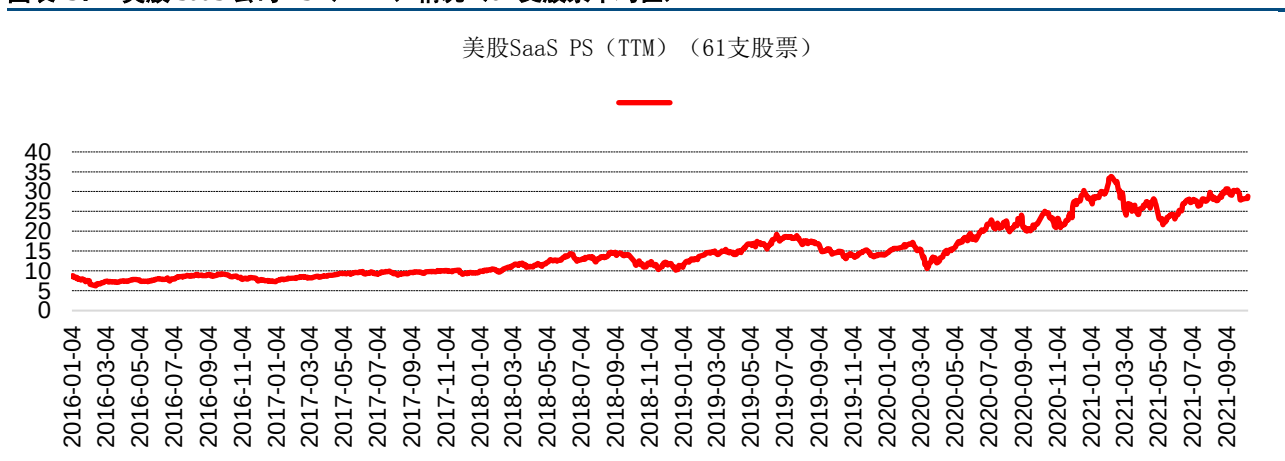
资料来源：各公司财报，中信建投

注：金山云和阿里云为H1数据；青云科技、腾讯云和UCloud为Q3数据

2.2 美国 SaaS 公司估值持续走高，中国 SaaS 公司估值处于历史低位

我们统计了美股和中国 SaaS 公司 PS (TTM) 情况，美股 SaaS 公司自 2020 年以来，平均估值从 14XPS 上涨至 28XPS；而中国 SaaS 公司 2020 年初从 15XPS 最高涨至 40XPS，至今跌至 18XPS，几乎回落到 2020 年初水平，我们判断流动性收紧为主要原因。

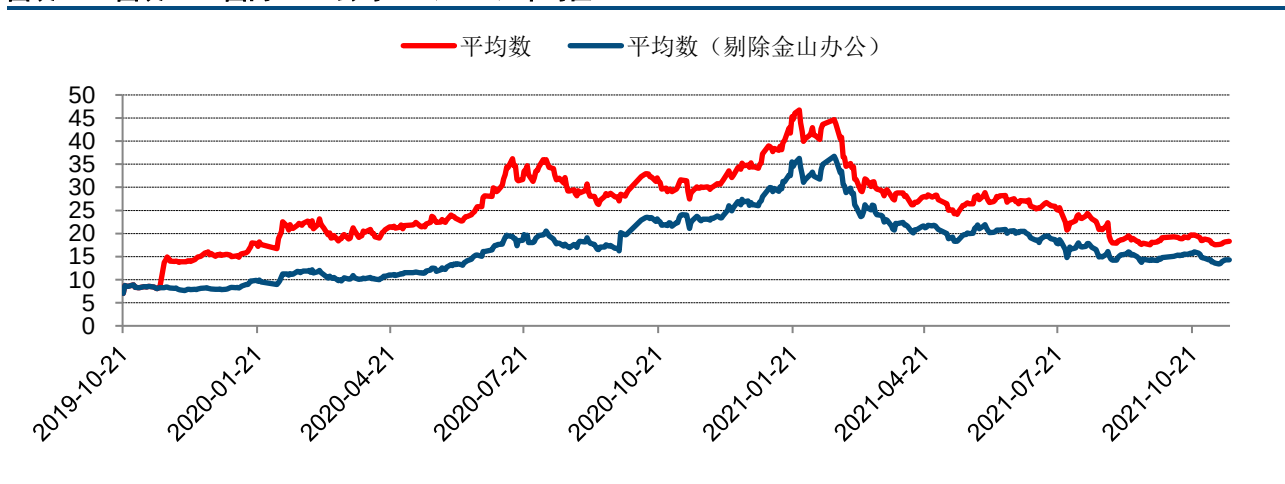
图表23： 美股 SaaS 公司 PS (TTM) 情况 (61 支股票平均值)



资料来源：wind，中信建投

注：金山云和阿里云为H1数据；青云科技、腾讯云和UCloud为Q3数据

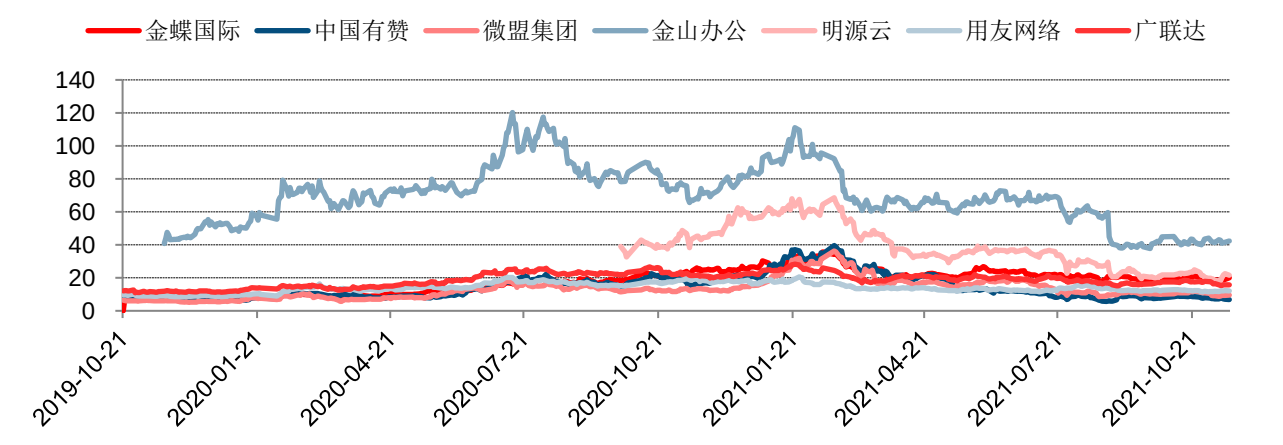
图表24： 国内 SaaS 公司 PS (TTM) 平均值



资料来源：wind，中信建投

目前国内 SaaS 公司业绩景气度好，和 2020 年相比增速仍保持在较高水平，受疫情影响较小。SaaS 行业 PS (TTM) 较 2020 年下降较多，估值处于历史低位，具有较高的性价比。重点推荐明源云和用友网络。

图表25：国内 SaaS 公司 PS（TTM）情况



资料来源：公司公告，中信建投

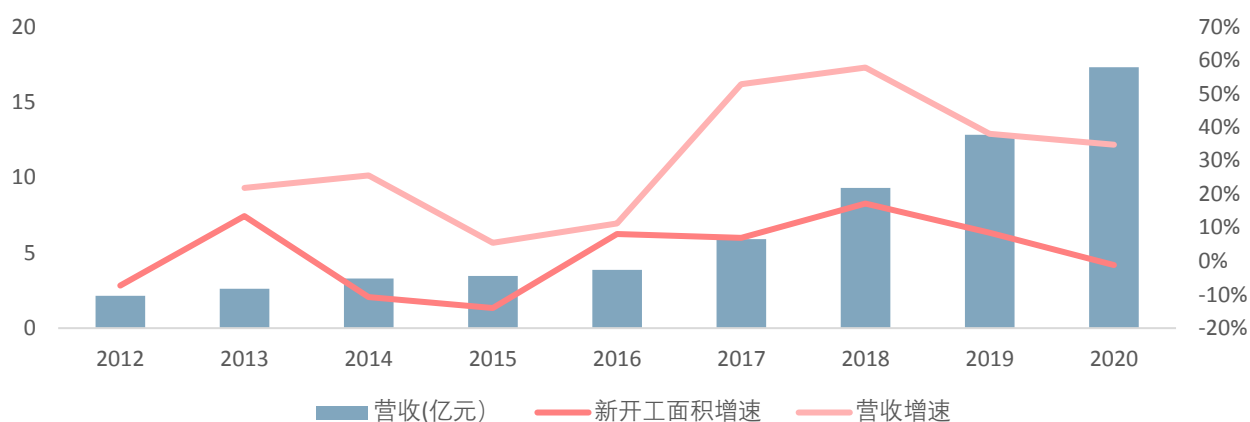
2.3 重点推荐公司

明源云：地产政策影响相对有限，云客云链接力保障中长期高速增长

下游客户相对分散，明源云受房产政策收紧影响相对有限

年初至今，互联网及地产板块因政策趋严导致大幅调整，明源云亦出现大幅回调。7月23日，住房和城乡建设部、国家发展改革委、公安部等8部门近日联合印发了《住房和城乡建设部等8部门关于持续整治规范房地产市场秩序的通知》，近一步加大对房地产市场的监管，成为明源云继续调整的催化剂。受政策态势趋严，市场担心房地产新开工面积增速进一步下滑，导致房地产厂商经营计划受到影响，从而降低对信息化的投入，影响明源云的未来业务增速。

我们认为地产政策趋严对明源云实际影响相对有限：1）明源云产品可帮助地产商进行精细化管理，提高销售和工地管理能力。在房地产发展红利期即将结束时，企业反而会加大对明源的产品需求，提高销售效率和工地管理能力；2）新开工面积增速和明源云整体收入增速并无明显相关性。根据我们统计，2014、2015年新开工面积增速为负，明源云营收持续正增长；2017年新开工面积增速放缓，明源云营收增速则同比加速；3）大客户占比低，单一客户出现问题对业务整体影响有限。根据招股书数据，2019年中来自第一大渠道商的收入占比仅为8.1%，假设若某单一客户占比该渠道收入的50%，则对公司全年营收的影响仅为4.1%，说明公司对单一大客户的依赖度较低；此外，公司2017-2019年间服务百强地产的数量分别为97、95、99家，占当年付费终端客户数为5%、3%、2%，公司下游客户相对分散，单一客户影响小。

图表26：新开工面积增速和明源云营收增速并无明显关系


资料来源：Wind，前瞻产业研究院，产业信息网，中信建投（2012-2017 年收入参考明源软件）

图表27：2017-2019 年付费终端集团数持续上升

	2017	2018	2019
付费终端集团数	2000	3200	4000
百强地产商数量	97	95	99
百强地产商占总体终端集团数比值	5%	3%	2%

资料来源：明源云招股说明书，中信建投

渠道下沉+模块增加，保障云客中期收入高增长持续兑现

2017-2020 年间，云客覆盖的售楼处数量高速增长，从 3300 家快速增至 15000 家。面对云客收入的快速增长。我们认为云客 Arpu 的增长有望有序兑现。1) 渠道下沉带来 Arpu 的增加。公司加速营销和服务渠道的下沉，2020 年把服务网络覆盖的城市从 42 个增加到 70 个，加大对非重点城市的覆盖。对比一线和二线城市的新房去化率，我们认为 a、低线城市因偏低去化率对云客的需求更高；b、低线城市的开发商中非百强企业数量多，溢价能力较弱，预期折扣率有望下降；c、百强房产覆盖数量已达 97 家，预期后续未开拓百强客户而出现大幅折扣的可能性较低；2) 模块数量的增加会提高留存客户的 Arpu 值。云客的产品除基础 3 件套：移动销售、来访登记、渠道管家外，已增加至 12 个模块。例如在线开盘、VR 带看、在线验资等。对比 2017-2020 年云客 Arpu 的增速，连续 3 年实现加速，预期后续因上述逻辑兑现有望继续。

图表28：云客 Arpu 值有序提升

	2017	2018	2019	2020
云客业务营收	12166.7	22647.2	35519.5	66890.4
售楼处(个)	3300	5900	8700	15200
yoy		79%	47%	75%
ARPU(万元)	3.69	3.84	4.08	4.40
yoy		4%	6%	8%
百强使用数	92	94	97	97

资料来源：明源云招股书，明源云 2020 年年报，中信建投

云客的销售策略：1) 价格：云客多数模块的无优惠价格多在 3 万元左右，新产品 VR 带看属于定制产品，价格在 8 万元以上；2) 销售方案：提供整体的解决方案为主，一般会为客户提供包含 2-3 个核心模块，包括移动销售、渠道管家等作为初次销售方案，后再通过去客户实地拜访了解，提供更为详细的多模块方案（多于 2-3 个）和报价，进一步明确客户的可支付价格和需求。基于云客的销售策略，我们认为公司云客的解决方案

的平均模块数至少可达到 3 个，对应的 ARPU 提升空间仍有近 2 倍（基于首轮报价推测）。

图表29：云客部分模块的首轮报价

模块名	价格（万元）	模块名	价格（万元）
移动销售	3	在线验资	3
来访登记	2.5	在线收费	3
渠道管家	3	在线开盘	3+
VR 带看	8+		

资料来源：中信建投；

我们认为明源具有很强的长期增长潜力：1）三年内明源确定性较强，头部目前仅 6 家自研且自研耗时至少三年，头部份额流失非常缓慢，同时通过留存腰部客户并提升 ARPU 以持续扩大份额，腰部空间 201 亿；2）三年后需要关注明源云链/云资管/云采购 SaaS 产品拓展情况，全产业链长期空间 900 亿，明源依托渠道优势和龙头地位，是当前最有潜力在房地产全产业链铺开 SaaS 的公司。

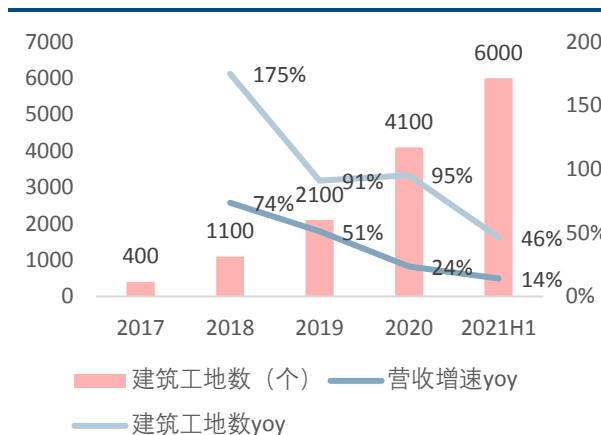
Arpu 趋于稳定、工地覆盖数上升空间大，云链收入未来提速概率大

云链作为明源云 SaaS 收入占比第二大的业务，出现 2020 年和 2021H1 的收入增速放缓。我们认为云链收入未来提速的概率较大。

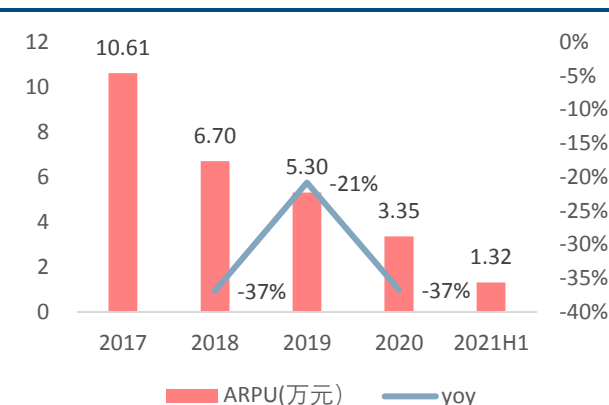
1) 销售策略变化导致 Arpu 下降，但后续继续下降可能性低。分析云链的财务数据，工地数量增速并为放缓，影响收入增速的原因主要是 Arpu 的下降，这和公司销售策略改变有关。2020H1 以前，公司对云链产品的销售采用的是推单项目多模块的模式，在实际业务发展中发现云链的模块使用情况会和开发商或者承建商对项目质量的关注点、管理流程有关，因而多模块的销售的复制率较低。后续，公司改变销售策略，即先通过精简模块来提高工地的覆盖率，未来再提升 Arpu 值。目前主推的项目为移动验房、智慧工程、智慧客服，单模块的价格；

2) 对比云客覆盖的售楼处，公司工地覆盖数至少仍有 2 倍以上空间。截至 2021H1，云链覆盖的工地数为 6000 个，同期云客覆盖的售楼处为 1.62 万个。假设云链客户和云客完全重合，则云链当前仍有 2 倍以上的可见业务空间可争取。因此，我们认为未来即使不考虑 arpu 提升的情况下，云链收入至少可以按照数量增长的速度提升，即未来收入提速概率较大。

图表30： 2017-2021H1 云链覆盖工地数（个）



图表31： 2017-2021H1 云链 ARPU 值



资料来源：Wind，中信建投

资料来源：Wind，中信建投

图表32： 2017-2021H1 云链业务收入和 ARPU 变化

	2017	2018	2019	2020	2021H1
云链营收	4244.4	7368.8	11136.5	13753.7	7895.7
yoy		74%	51%	24%	14%
建筑工位数 (个)	400	1100	2100	4100	6000
yoy		175%	91%	95%	46%
客户数 (个)	200	300	400	800	
ARPU(万元)	10.61	6.70	5.30	3.35	2.64
yoy		-37%	-21%	-37%	-
百强数	60	63	67	-	-

资料来源：Wind，中信建投

投资建议

当前时点具备估值性价比，各项核心指标优秀：1）云收入：云收入占比持续提升，截至 2021H1 收入占比已达 56.7%；云业务增速亮眼，2021H1 的收入增速为 65.5%，2018-2020 年的 CAGR 为 48.43%；2）续约率：SAAS 产品整体续约率 80%以上，截至 2020 年底，云客、云链、云采购（供商家&地产商）、云空间的续约率分别为 90%、85%、83%&93%、83%；对比广联达、用友、金蝶平均 78%的续约率，明源云的产品数据表现优秀；

根据海外经验，收入增速快以及 LTV/CAC 比值高的公司应当享受较高估值。目前美国 SaaS 公司收入增长 40%以上，PS 估值基本超过 40X。我们预计明源云 2021-2023 年复合增速为 40%，SaaS 业务 LTV/CAC 比值为 9。无论是收入增长还是收入质量都非常强劲，当前市值对应 22 年仅 14XPS，我们认为估值理应修复到至少 20XPS，未来再享受业绩增长。

用友网络：YonBIP 在高端 ERP 市场加速落地，YonSuite 成为另一增长点

自主可控及云化，两大需求助力本土厂商渗透国内高端 ERP 市场

近年来，我国 ERP 行业国产化替代进程加快，特别是在云 ERP 领域，国内头部企业快速布局，逐步赶超 SAP、Oracle 等国际厂商。在国家政策大力推动技术和数据的自主可控、云服务快速发展的环境下，国内厂商有望加速向高端 ERP 市场渗透，打开近千亿市场空间。

面向高端客户的 YonBIP 加速落地，加快高端 ERP 推进进程

针对大型企业，公司于 2020 年 9 月推出了 YonBIP，并围绕此产品逐步建立“PaaS+SaaS+生态”模式，目前成功签约了中国核工业集团、海关总署、中国中冶、中广核电力、中国建筑、中国船舶、太阳纸业等一批超千万合同额的集团企业样板客户，千万级别合同订单呈加速签约态势。

YonSuite 业务快速增长，成为另一发展重点

该产品是公司 2021 年除了 YonBIP 外的另一发展重点，拟在现有客户的基础上实现规模化落地，坚持推行以公有云为基础的订阅式收费模式。得益于此，我们判断公司未来高质量的订阅收入将实现快速增长，快速达到 20 亿以上级别，有望迅速占领成长型 SaaS 企业市场。

投资建议

我们预测公司 2021-2022 年公司云及软件营收分别为 95.9 亿元、116.5 亿元，归母净利润分别为 9.1 亿元、11.8 亿元，维持“买入”评级。

三、智能汽车：乘用车自动驾驶逐步落地，智能驾驶域控制器加速渗透

3.1 乘用车自动驾驶逐步落地，明年迎来主机厂定点大年

智能驾驶：ADAS 渗透率进一步提高，L2 级辅助驾驶 1-8 月新车搭载量同比增长 78.42%，搭载率达到 17.03%。根据高工智能汽车研究院数据显示，在 ADAS 功能前装搭载方面，1-6 月（L0-L2）新车搭载量为 381.63 万辆，同比增长 41.03%。L2 级自动辅助驾驶搭载方面，1-8 月新车搭载量为 224.27 万辆，同比增长 78.42%，搭载率为 17.03%，同比增加近 6pct，目前，L2 级辅助驾驶渗透率处于快速增长阶段。

我们判断明年为 L3 及以上智能驾驶乘用车落地年份，同时会有越来越多车厂进行定点、加速布局。重要标志有如下三点：

1) **智能驾驶算力平台达到 L3 级智能驾驶需求：**L3~L4 等级自动驾驶车型一般需要几十至几百 TOPS 算力，英伟达、高通、华为等自动驾驶平台可满足车厂需求。英伟达 Orin 芯片今年下半年开始向主机厂推广，接连拿下理想、蔚来、上汽、小鹏等大客户，其算力可达 250TOPS，是当前算力最为领先、生态最为成熟的算力平台。高通方面，今年也推出了 Snapdragon Ride 平台，可支持 L1~L5 级别的自动驾驶，其 ADAS 应用处理器算力从 10TOPS 到 60TOPS，自动驾驶专用加速器算力可达到 200-300TOPS，目前包括长城、通用、宝马等车厂已经官宣采用高通的自动驾驶计算平台。

2) 众多车厂也将在 22-23 年开始量产高等级智能驾驶车型，尤其是造车新势力，按照规划，蔚来、理想都将于 2022 年量产搭载 Orin 算力平台的车型。

图表33：部分主机厂智能驾驶计算平台使用情况

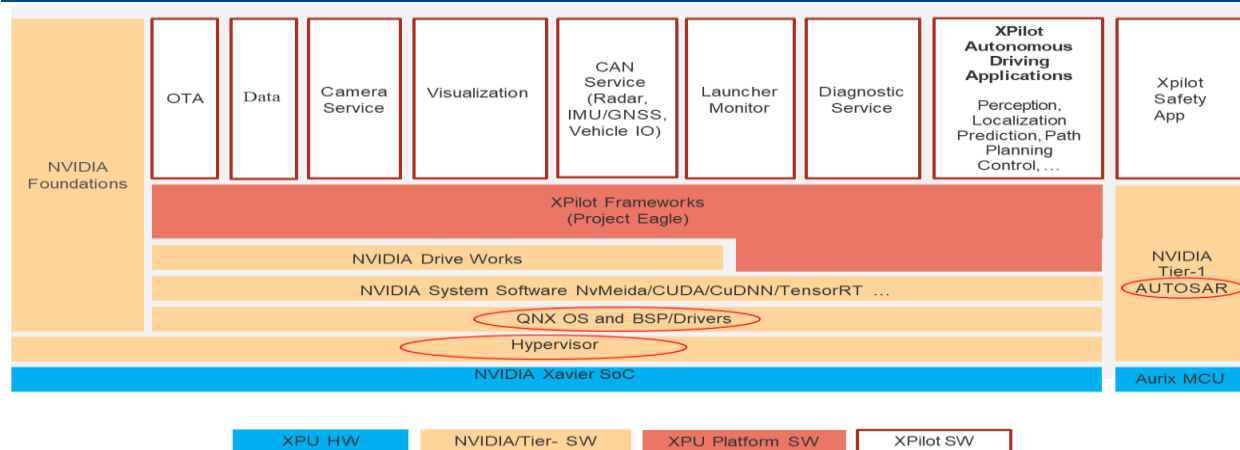
车厂	车型	量产时间	芯片
上汽	智己 L7	22 年初	英伟达 Xavier
	R 品牌 ES33	22 年-23 年	英伟达 Orin
长城	欧拉/坦克/炮/Wey	22 年中	高通 8540+9000
吉利	极氪 001	21 年 10 月中旬下线，10 月下旬开启交付	Mobileye EyeQ5H
蔚来	ET7	22 年	英伟达 Orin
理想	新车型	22 年中	英伟达 Orin
小鹏	新车型	22 年-23 年	英伟达 Orin
	小鹏 P5	21 年三季度	英伟达 Xavier

资料来源：新浪汽车，搜狐汽车，汽车之家，高工智能汽车，中信建投

3) **自动驾驶核心功能——城市 NGP 明年开始落地：**自动驾驶核心功能为城市 NGP 功能，占据用户使用场景的 90%，同时开发难度较大。按照小鹏最新进展，搭载在小鹏 P5 车型上的城市 NGP 将于 2022 年上半年在首批城市部分道路开放。到 2023 年上半年，小鹏汽车将基于 XPILOT 4.0 开放全场景智能辅助驾驶能力，在其 Orin*2 平台上实现国内大部分城市大部分道路的自动驾驶。

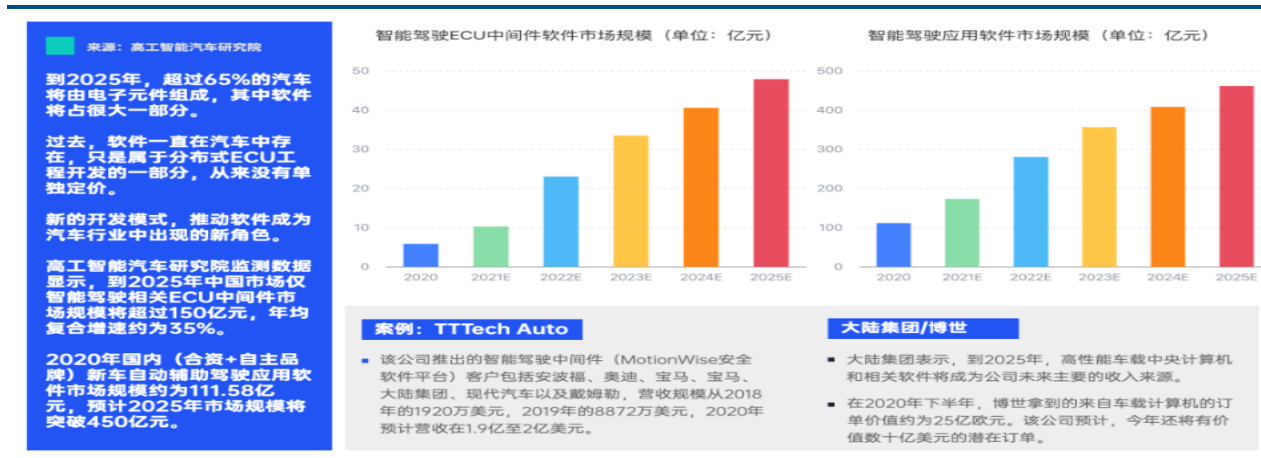
随着智能驾驶在主机厂的落地以及电子电气架构变化，智能驾驶域控制器迎来加速渗透。汽车电子电气架构正从分布式向域集中变化，传统燃油车主要处于功能集成阶段，车辆各功能由不同的 ECU 控制(单一电子控制单元)，一辆车分布着上百个 ECU，不同 ECU 来自于不同的 Tier1 厂商，其底层代码也不同，而且整车企业没有权限去维护和更新 ECU，从而带来如下问题：1) 算力浪费；2) 无法通过后续 OTA 更新解决问题等等。未来整车电子电气架构将向域控制器阶段发展，最终达到中央计算机阶段。算力集中化后，将带来硬件、软件及通信架构的升级。硬件方面如线束缩短，整车质量减轻。软件方面，域集中式架构将驱动软硬解耦，软硬解耦后可以通过系统升级(OTA)持续地改进车辆功能，软件一定程度上实现了传统 4S 店的功能，可以持续地为提供车辆交付后的运营和服务。并且整体形成感知层后，采集的数据信息可共用，实现多个应用共用一套硬件装置，有效减少硬件数量，车内更多的功能由软件定义，并带来更智能化的体验。通信架构方面，高速以太网取代 CAN 总线，为汽车添加更多车联网、ADAS 功能提供支撑。未来车内电子架构中驾驶辅助/自动驾驶域、智能座舱域为汽车核心。我们判断智能驾驶域控制器根据算力不同，单价将在 7000-15000 之间，保守估计按照单价 7000 元计算，结合 2019 年全球乘用车销量为 6373.04 万辆计算，全球市场规模将达到 4461 亿元/年。其中，根据高工智能汽车研究院预计，到 2025 年中国市场仅智能驾驶相关 ECU 中间件市场规模将超过 150 亿元，年均复合增速约为 35%。

图表34： 小鹏域控制器软件框架



资料来源：小鹏汽车，中信建投

图表35： 智能驾驶 ECU 中间件和应用软件市场规模



资料来源：高工智能汽车，中信建投

3.2 重点推荐公司

中科创达：业绩快速增长，智能驾驶打开成长空间

智能驾驶方面，中科创达基于高通计算平台深度合作，高通自动驾驶芯片成熟度不断提高，算力、价格具有一定优势，并且主机厂有多平台布局诉求，看好高通未来持续获取更多客户。中科创达在成立智能驾驶平台公司后，将继续在虚拟化、BSP、QNX 操作系统适配方面深耕，从而打开持续成长空间。2022 年公司手机业务受新客户拓展影响，将保持稳定增长，物联网业务在 iRobot、XR、无人机、通用模组等方面保持高速增长，汽车业务在高通第四代座舱芯片迭代、海外客户拓展、国内客户合作加深等因素驱动下，继续保持快速增长。预计公司 21-23 年利润为 6.6、9.3、12.4 亿，坚定看好，维持买入评级。

德赛西威：英伟达自动驾驶芯片量产，智能驾驶产品明年迎来放量

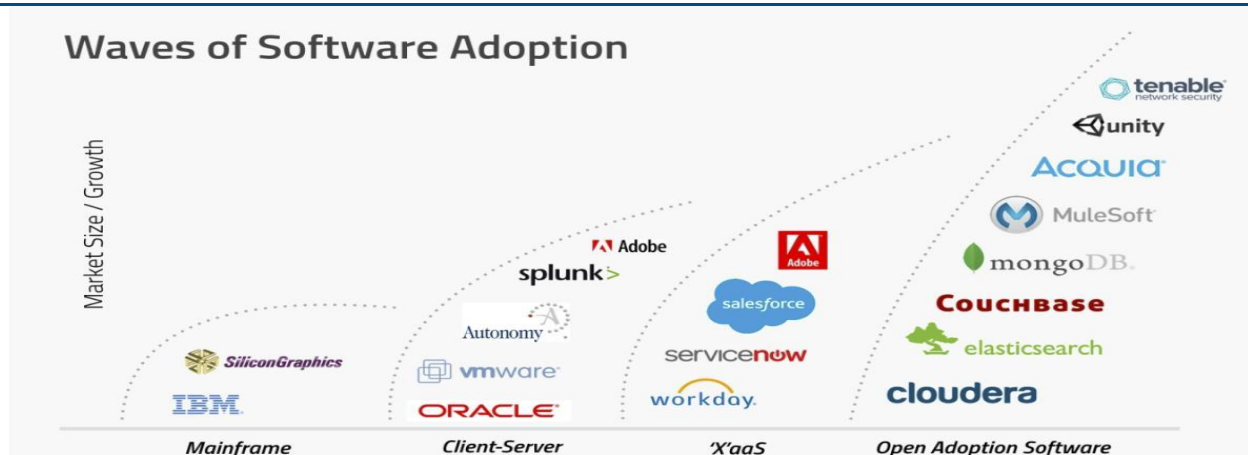
公司智能驾驶产品迎来放量，其中，APA 产品在长城开始放量；IPU02 产品采用德州仪器的 TDA4 芯片，核心功能为 AVP 泊车，是 ADAS 业务中主要爆发增长的产品；IPU03 产品采用英伟达的 Xavier 芯片，为小鹏 P7、P5 供货，P5 自 21 年 9 月 15 日发售，带来新的收入增量；IPU04 产品采用英伟达的 Orin 芯片，为理想汽车开发，预计明年出货。德赛西威基于英伟达平台开发的域控制器处于市场领先地位，明年 Orin 算力平台开始交付，伴随着下游车厂量产出货，公司智能驾驶业务将实现高速增长。座舱方面，公司获得一汽/上汽大众新的平台化项目订单，切入一汽/广汽丰田等合资品牌供应商，伴随着座舱屏幕数量提升以及屏幕渗透率提高，座舱业务将继续保持稳定增长。

四、国产化板块：开源极大推动国产基础软件崛起，政务+行业整体信创市场保持增长

4.1 开源是当今基础软件领域取得世界范围内成功的最优路径

纵观全球软件应用及发展，可以分为四次浪潮：第一次浪潮是以 IBM、Silicon Graphic 为代表的 mainframe 大型主机厂商，它们将软件和硬件紧密耦合，软硬件一体化打造高端大型主机，通过大型机/工作站方式进行销售，但是随着小机、通用服务器、PC 崛起，售价百万美金的大型主机已经不再被客户所青睐。第二次浪潮是以客户端/服务器端成为 IT 系统主流架构，随之崛起的是以 oracle、redhat、vmware、Adobe 为代表的服务器端和桌面端软件。第三次浪潮是云计算带来技术架构和商业模式变化，以 IaaS、SaaS 代表的亚马逊、阿里云、Salesforce 等新公司崛起。第四次浪潮是软件开源，随着技术架构不断向开源社区靠拢，开源凭借集智模式和开放免费的商业模式，得到了全球政企用户的认可和应用，开源生态也实现巨大的繁荣。

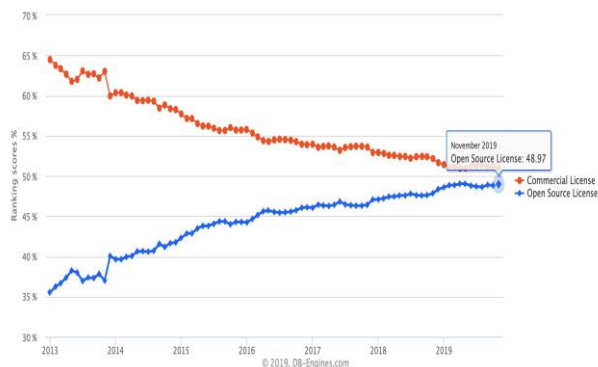
图表36： 全球软件应用四次浪潮



资料来源：Pingcap，中信建投

我们以数据库为例，从 2013 年至 2019 年，商业数据库 license 授权和开源数据库 license 评分和市场影响力已经达到五五开，不难看出开源数据库已经成为越来越多商业用户的主流选择。同时我们从开源软件市值和估值也能够看出，开源软件的商业价值得到一二级市场资本的充分认可，部分美股上市的开源软件公司也证明了其商业价值。

图表37： 数据库开源和商业影响力变化



资料来源：DB-Engines， 中信建投

图表38： 开源软件估值和市值情况

公司	市值或融资情况	投资人
Redhat	估值340亿美金	被IBM收购
MongoDB	市值 377 亿美金	
Elastic NV	市值161亿美金	
cloudera	市值47亿美金（退市）	
Confluent	市值211亿美金	
Databricks	H轮融资16亿美金	Morgan Stanley
Redis Labs	G轮1.1亿美金	Tiger Global, Softbank
Cockroach Labs	E轮1.6亿美金	Altimeter Capital
PingCAP(TiDB)	D轮2.7亿美金	纪源资本等

资料来源：Wind（截止20211121）， 中信建投

开源软件正在改变 IT 行业。MongoDB 在 2017 年上市，市值仅 12 亿美金，截止 2021 年 11 月 21 日，其市值达到 377 亿美金，MongoDB 市值在 4 年多时间增长 30 倍，主要因为公司做对了三件事：

一是坚定不移开放开源：核心数据库软件完全免费，下载超 2 亿次，构建庞大用户群体。

二是其产品创新及定位：MongoDB 完全采用云原生、分布式架构；运行环境极其广泛且支持多云部署；应用场景覆盖绝大多数企业级数据存储和处理需求；灵活弹性快速开发且无须中断应用升级。

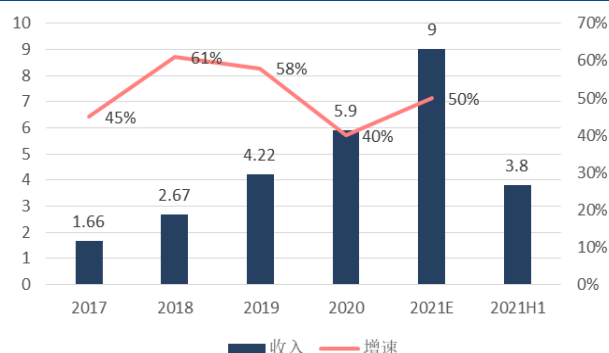
三是找到了商业模式：通过 Atlas（以云订阅服务方式）云数据库管理平台收费，“一键供应”快速分配部署所需云资源，自动设置数据库，Atlas 已成为企业应用程序开发平台的一部分。

图表39： MongoDB 市值增长情况



资料来源：wind， 中信建投

MongoDB 上市以来，营收保持 50%左右增长，2021H1 实现营收 3.8 亿美金，同比增长 41.62%，预计今年全年收入达到 9 亿美金，同比增长 50%，公司整体毛利率 67%。Atlas 在 Q2 收入增长 83%，目前该服务的客户已超过 25000 家，超过 1000 名客户每年在 Atlas 上花费超过 10 万美金，Atlas 全年收入有望达到 5 亿美金，按云计算公司 PS 给予公司估值，2021 年公司收入预计 9 亿美金，对应 PS 估值 42x。

图表40: MongoDB 营收和增速 (亿美金)


资料来源: wind, 中信建投

图表41: 相关公司 2020 年营收利润及估值对比 (美金)

公司	营收	净利润	市值	PS(2020)	PE(2020)
MongoDB	5.9亿	-2.67亿	377亿	63.9x	-141.2x
Oracle	405亿	137亿	2573亿	6.4x	18.8x
IBM	736亿	56亿	1041亿	1.4x	18.6x
Redhat	34亿	4.3亿	340亿		
Salesforce	212亿	40.7亿	2948亿	13.9x	72.4x

资料来源: wind, 中信建投

4.2 华为三大 open 系开源软件将极大带动中国基础软件崛起

华为打造三大根技术基础软件并逐步捐赠给开放原子开源基金会，赋能全产业和社会。其中：

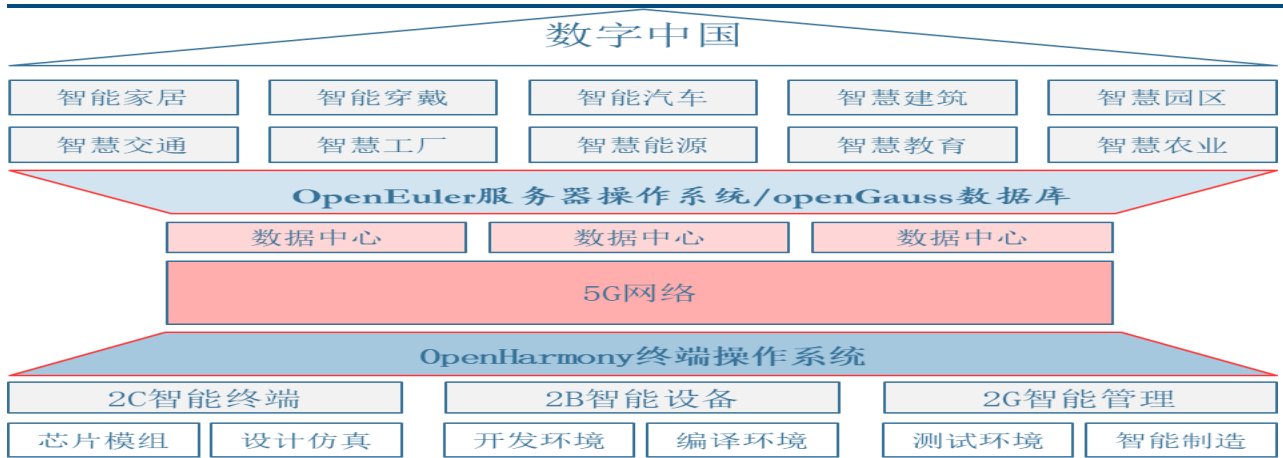
泛终端操作系统 OpenHarmony。开放原子开源基金会表示，已经于 2020 年 9 月接受华为捐赠的智能终端操作系统基础能力相关代码，随后进行开源，并根据命名规则为该开源项目命名为 OpenAtom OpenHarmony，简称 OpenHarmony。2020 年 12 月，博泰、华为、京东、润和、亿咖通、中科院软件所、中软国际等七家单位（按各单位简称首字母排序）在开放原子开源基金会的组织下成立了 OpenHarmony 项目群工作委员会，开始对 OpenHarmony 项目进行开源社区治理。各家单位对 OpenHarmony 开源项目持续投入和贡献。

服务器及数据中心操作系统 OpenEuler。2021 年 11 月 9 日，2021 操作系统产业峰会，华为与开放原子开源基金会正式签署捐赠协议，正式捐赠出 openEuler 欧拉操作系统。openEuler 是华为发布的数字基础设施的开源操作系统，可广泛部署于服务器、云计算、边缘计算、嵌入式等各种形态设备，应用场景覆盖 IT、CT 和 OT，实现统一操作系统支持多设备，应用一次开发覆盖全场景。

开源数据库 openGauss。2020 年 7 月 1 日，华为正式宣布开源数据库能力，开放 openGauss 数据库源代码，并成立 openGauss 开源社区。openGauss 是一款开源关系型数据库管理系统，深度融合华为在数据库领域多年的经验，通过开源的方式吸引更多的贡献者，共同构建一个能够融合多元化技术架构的企业级开源数据库社区。

我们认为华为捐赠及开源的三大 open 系开源软件社区将深度赋能中国 ICT 产业链，并将成为数字中国的操作系统和数据库底座。

图表42： 数字中国系统底座



资料来源：开放原子开源基金会，中信建投

未来三大 open 系开源社区理事会成员单位、贡献者以及商业发行版、软硬件公司将深度受益。

Openharmony: 由于鸿蒙主要面向智能 IOT 设备和应用场景，也可搭载移动端，因此上游主要是芯片厂商，包括各类通信芯片、计算芯片以及 AI 等专用芯片，由于制裁原因，鸿蒙主要适配搭载国产芯片，目前支持鸿蒙的芯片厂商包括紫光展锐、全志科技、ASR、海思等；中游硬件厂商主要基于芯片研制通信模组、MCU、开发板、板卡套件，目前主要是华为鸿蒙的生态解决方案合作伙伴承担，包括鸿蒙系统首批生态共建者中软国际、润和软件，以及四川爱联、上海博联、高盛达、庆科信息等合作伙伴；中游软件厂商主要基于鸿蒙原生系统，针对不同设备端进行裁剪、定制、适配，包括操作系统本身、中间件、应用开发套件，主要厂商推荐包括：中软国际、润和软件、中科创达等。

图表43： Openharmony 各类捐赠人



资料来源：Openharmony，中信建投

openEuler: openEuler 从服务器操作系统，升级为数字基础设施的操作系统，支持 IT、CT、OT 等数字基础设施全场景，覆盖服务器、云、边、嵌入式等各种形态的需求。伴随 21.09 版本的发布 openEuler 已经包含了服务器、云原生、边缘计算和嵌入式的四大应用场景。目前 openEuler 商业发行版公司有 10 家，其中又在国产化采购目录中的主要是麒麟软件和统信软件，因此主要发行版厂商及上市公司推荐：中国软件（麒麟软件）

图表44: openEuler 发行版公司



资料来源: openEuler, 中信建投

openGauss: openGauss 是一款开源关系型数据库管理系统, 采用木兰宽松许可证 v2 发行。openGauss 内核源自 PostgreSQL, 深度融合华为在数据库领域多年的经验, 结合企业级场景需求, 持续构建竞争力特性。目前 openGauss 认证的商业发行版公司一共有 3 家, 其中进入国产化采购目录中的是海量数据。

图表45: openGauss 认证商业发行版



资料来源: openGauss, 中信建投

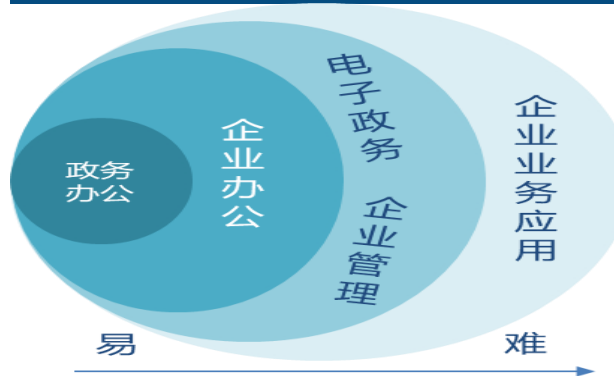
4.3 国产化从政务走向行业, 从存量替换走向每年新增采购国产软硬件常态化

国产化从存量替换到每年新增采购国产软硬件常态化。近年来围绕政务办公应用国产化主要是存量软硬件及设备替换, 国产化市场规模大幅增长。从去年开始, 涉及国计民生的重要行业比如金融、电信、能源等领域关键基础设施和应用场景已开始逐步进行国产化替换升级, 主要代表是运营商、银行开始规模化采购国产 PC、服务器及配套软件。今年相关重要行业国产化集采持续展开, 每年新增 IT 投入国产化已经表现出常态化趋势, 无论从供应链安全及信息安全角度, 我们认为国产化趋势正在加强。

我们认为国产化应用有三方面路径:一是存量国产化: 过去多年信息化建设逐步展开国产化, 从政务到重要行业, 从办公到电子政务再到业务应用; 二是每年新增 IT 投入国产化: 涉及国计民生的关键基础设施和部分应用场景国产化; 三是软件生态先行: 在硬件受阻情况下, 先在操作系统、数据库、中间件等软件层面国产化应用, 构建网信安全的软件应用生态, 随着未来硬件逐步满足应用需求, 再推动硬件国产化应用。据央视财

经援引国务院发布的相关数据显示，中国芯片自给率要在 2025 年达到 70%，而 2019 年我国芯片自给率仅为 30%左右，按照此目标，我们认为国内 IT 技术产品国产化应用渗透率将逐步提升，2022 年 IT 国产化率有望达到 10-20%，2025 年国产化率有望达到 50%。

图表46： 国产化路径图



资料来源：中信建投

图表47： 国产化涉及重要领域

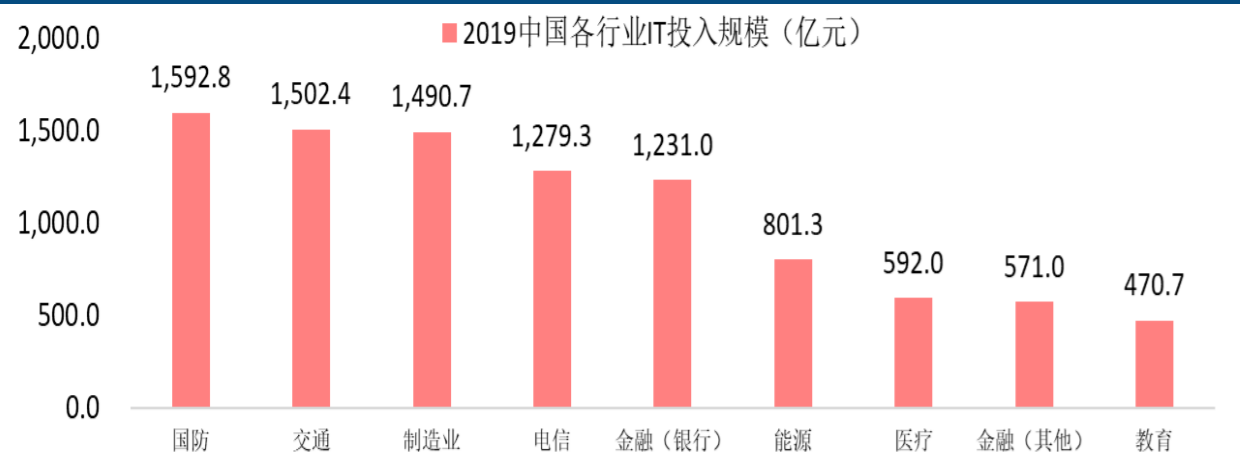


资料来源：中信建投

截止 2021 年底，国内一共有 300 家企业和个人被列入美国商务部实体清单，既包括华为、大疆、商汤、旷视等高科技民企，也包括中船、中国电科、中核、航天科技、航天科工，乃至众多高校和政府单位。同时，美国国防部 2020 年也将 31 家中国企业列入清单，其中包括三大运营商。而美财政部针对中国政企单位和个人又实施了金融制裁。

在关系国计民生的重要行业，涉及石油、化工、电力、铁路、民航、金融、电信、国防军工、教育等 10 余个行业。在 2020-2021 年，以运营商和银行为代表率先启动了国产化应用，包括三大运营商和银行的服务器集采中包含了华为鲲鹏国产服务器。2021 年，各级政府持续强调关键核心技术自主研发，加大 IT 软硬件国产化率要求和扶持力度，在外部环境和政策强力推动下，国产化应用方兴未艾。我们假设电子政务和行业应用国产化率从无到 10%，可以估算 2021 年行业应用国产化市场规模将达到百亿规模，2022 年有望达到千亿规模。

图表48： 2019 年各行业 IT 投入规模



资料来源：智研咨询，互联网，中信建投

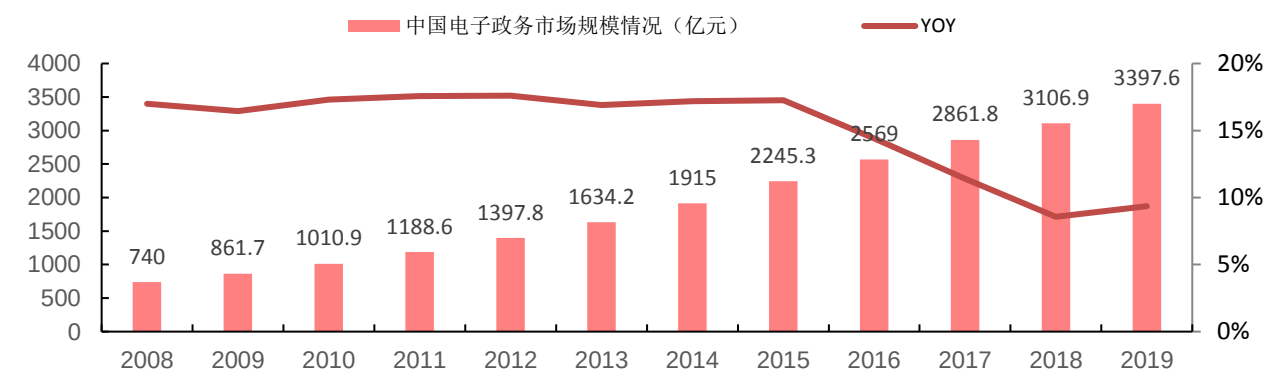
4.4 看好桌面端外设及服务器端国产软硬件公司业绩持续增长

随着办公应用桌面端逐渐国产化后，电子政务（业务）国产化应用主要以服务器端为主。电子政务市场规模是办公应用市场规模的 5 倍，我们假设办公应用涉及 1000 万用户（2016 年人力资源部公布国内公务员数量 700 万），按照 5 年迭代周期，每年桌面端需求 200 万台，办公应用市场规模大约在 500-600 亿。根据公开数据显示，2019 年中国电子政务市场规模 3397.6 亿元，因此办公应用占比电子政务市场不到 20%，政务应用约为办公应用市场规模的 5 倍。电子政务主要市场是在政务垂直领域，包括税务、财政、公检法、海关、审计等，过去多年中国电子政务建设的“十二金”信息化工程就是针对垂直政务领域。

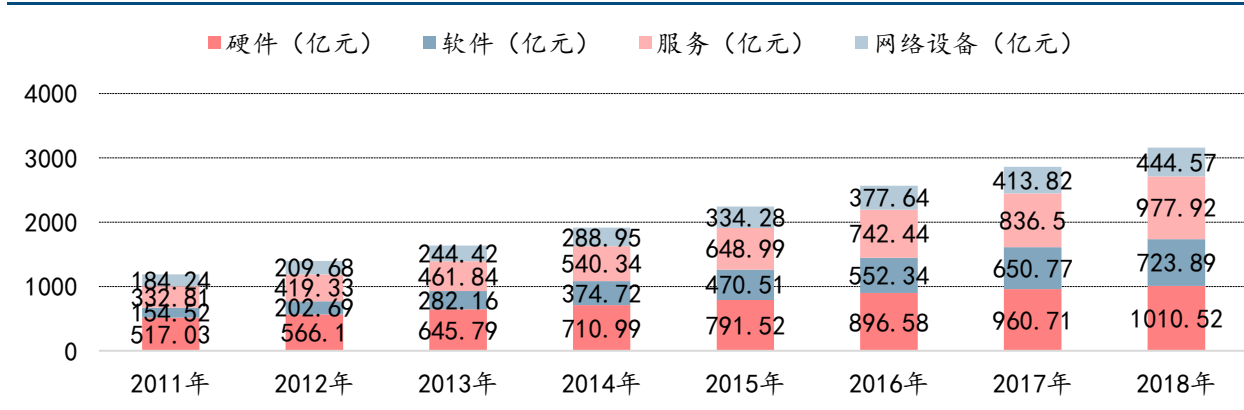
而由于办公应用对计算性能要求较低，服务器需求量较少，经我们测算办公应用终端与服务器数量比例约 40:1，因此如果办公应用国产化桌面端每年需求 200 万台，服务器国产化需求仅约 5 万台，随着办公应用国产化基本覆盖桌面端，未来电子政务领域国产化主要集中在服务器端。经测算，政务应用主要是业务应用，对算力要求明显高于办公应用，政务（业务）应用场景下终端与服务器数量比例约为 20:1，因此政务应用对服务器需求是办公应用的 1 倍。

综上所述：可以测算出电子政务（业务）领域服务器端市场规模是办公应用服务器市场规模的 10 倍，因此我们看好服务器端国产化应用核心四大部件，以 CPU 为代表的计算芯片，以操作系统、数据库、中间件为代表的三大核心软件。

图表49： 中国电子政务市场规模



资料来源：智研咨询，中信建投

图表50： 中国电子政务细分市场规模


资料来源: IDC, 中信建投

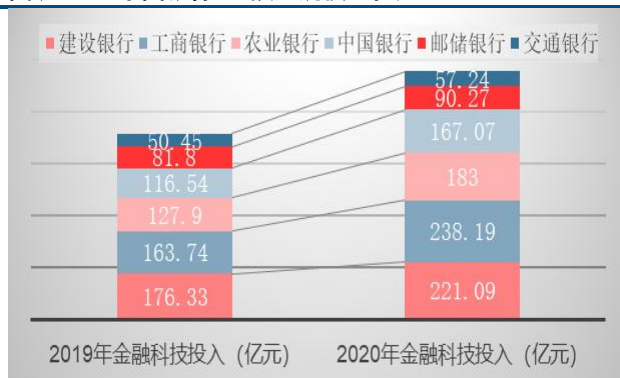
以银行为例，预计 2022 年金融行业国产化市场约 170 亿。我们预计 2022 年六大国有银行金融科技投入超 1500 亿元，其中 IT 技术产品（包括基础软硬件和 IT 解决方案）占比约一半。根据六大国有银行（工农中建交邮）年报披露，2020 年六大国有银行金融 IT 投入总计 956.86 亿元，同比 2019 年大幅增长 33.5%，预计 2021-2022 年整体投入规模同比增速分别为 25%和 30%，2022 年合计投入达到 1555 亿元。

IDC 数据显示 2018 年国有大行 IT 投资占整体银行业的比例为 43.3%，近年来国有大行 IT 投资增速显著快于中小行，预计 2022 年国有大行占比有望进一步提升至 47.5%。参照银行 IT 投资结构，不考虑基础软硬件的国产化空间，假设 2022 年六大国有银行 IT 技术产品国产化比例为 25%，其他银行乐观估计比例为 15%，则预计国有大行 IT 投入国产化空间将达到约 100 亿，整体银行 IT 国产化投入预计约 170 亿。

图表51： 六大国有银行 2020 金融科技投入规模（亿元）

银行	2020年金融科技投入（亿元）	占比营收
建设银行	221.09	2.93%
工商银行	238.19	2.70%
农业银行	183	2.78%
中国银行	167.07	2.95%
邮储银行	90.27	3.15%
交通银行	57.24	2.85%
总计/平均	956.86	2.89%

资料来源: 各银行财报, 中信建投

图表52： 中国银行 IT 投入规模（亿元）


资料来源: 各银行财报, 中信建投

4.5 国产化相关公司

在行业应用国产化方面，从各银行公布的国产化采购招标公告看，也基本以服务器、数据库、中间件等服务器端软硬件为主。由于服务器端采用国产软硬件产品涉及的软件生态要明显少于桌面端，因此国产化应用相对简单。另外，从 2020-2021 年三大运营商国产化应用招标以服务器为主，我们可以预计 2022 年银行业国产化应用以服务器端为主，170 亿市场规模中约 30% 来自于服务器硬件，因此服务器市场规模约 50 亿，对应国产服务器约 10-12 万台，已超过政务办公应用对服务器需求，随着未来政务、金融、电力、能源、交通、国防、教育等领域国产化应用逐步推开，国产化率持续提升，行业应用每年服务器需求量远程办公应用。

综上所述：随着办公应用国产化基本覆盖，我们更看好政务和行业应用国产化服务器端市场规模逐步增长，CPU、OS、数据库、中间件作为服务器端四大核心产品，我们看好飞腾、海光，麒麟软件，达梦数据库，东方通等优势厂商，由于上市产品公司并未实现单独上市，目前服务器端软件上市公司主要包括：中间件公司东方通以及数据库公司海量数据。

重点推荐公司：东方通——中间件领域龙头，服务器端软件增长确定性高

✓ 业绩兑现和龙头地位确立。2020 年实现 2.5 亿净利润，同比增长 80%，扣非净利润 1.66~1.94 亿元，同比增长 38.75%~62.44%，单四季度净利润 2.30~2.58 亿元，同比翻倍增长。2021Q3 公司营收 3.9 亿，同比增长 94.85%，净利润 0.38 亿，同比增长 258.13%。

✓ 价格企稳提升和品类扩张。即使在政务办公国产化前期价格战激烈情况下，公司应用中间件产品价格比友商高出 20-30% 以上，品牌溢价和应用案例众多是主要原因，随着公司在国产中间件市场龙头地位确立，竞争格局清晰，价格也将逐步企稳回升。

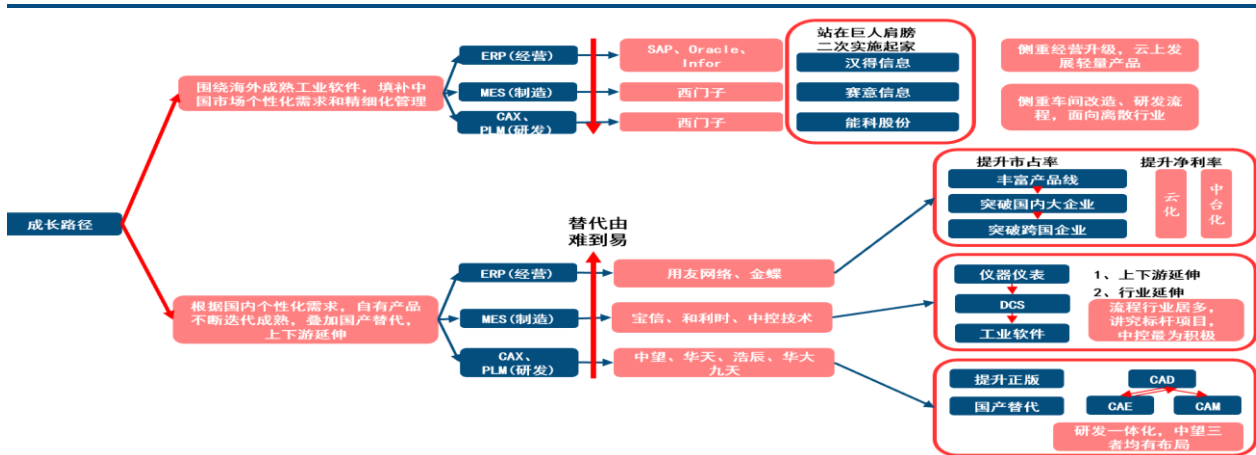
✓ 引领中间件向私有云/云原生发展，是华为云、阿里云中间件主要合作伙伴及供应商。公司已研发云原生架构中间件产品，并与阿里云、华为云两大国内云厂商的深度适配，成为阿里云、华为云核心自营中间件产品供应商。

✓ 公司治理明显改善，人员超常规扩张，中国移动战略合作，信息安全、政企数字化、应急管理业务协同发展。我们预计公司 2021-2022 年收入分别为 11.5、17.4、24.7 亿，净利润分别为 4.2 亿、6.1 亿、8.9 亿。

五、工业软件板块：国产化与精细化管理双需求，景气度持续向上

核心观点：政策高度关注重视，国产化和精细化管理两条发展方向推动行业景气度持续向上。产业数字化转型是中国经济未来五年的发展重点，工业数字化是进一步提升国内工业附加值的重要驱动力。工业软件作为打通工业流程数字化的桥梁，可以打破各环节物理界限，构建数据中台，提高工艺生产、管理效率，成为“智能制造”的基础底座。我们认为工业软件长期基本面坚挺，景气度持续向上；1) 国产化大方向下，可用状态下的工业软件的市场空间变大，可与更多国内企业一起成长；2) 制造业人口红利效应下降的情况下，工业软件可以提高企业生产管理效率，优化流程，提高效益；重点公司：中控技术。

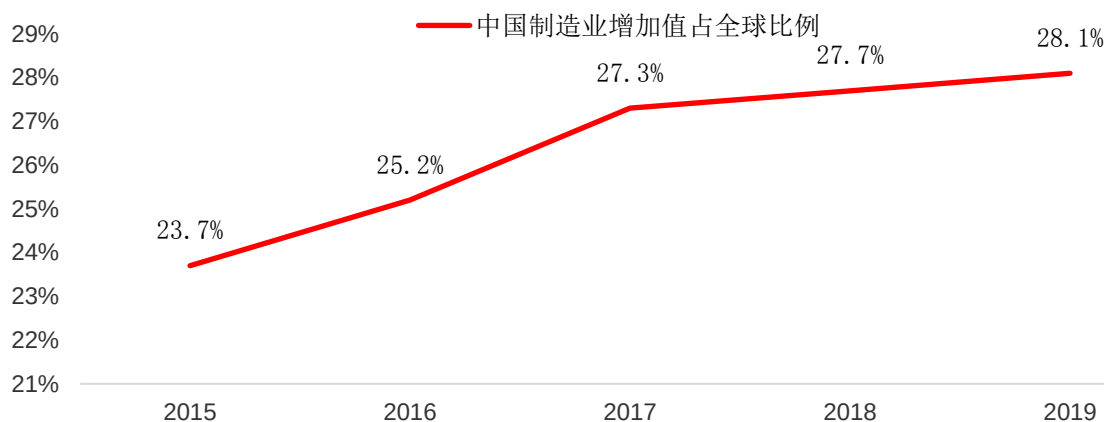
图表53： 工业软件的投资逻辑



资料来源：中信建投

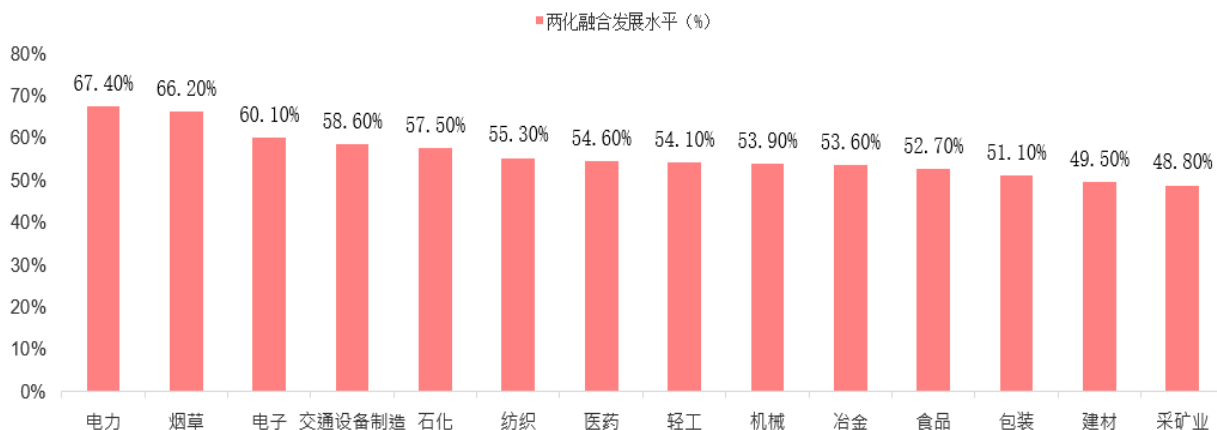
5.1 需求端：数字化转型是提高制造业竞争力的重要驱动力

我国制造业在人口红利下降期，需通过使用工业软件提高产业附加值，维持制造大国地位。根据工信部数据，2019 年我国制造业增加值占全球比重为 28.1%，连续 10 年位列全球第一，是拥有全部工业门类的国家。但从净利润率的情况看，我国工业企业的净利润率不足 3%，是依靠人口红利下的成本优势发展 20 年。现在随着欧美制造业回流或搬迁东南亚，我们需要新技术、新产业、新动能驱动国内工业进行迭代发展，提高产业附加值的同时，提升企业的利润水平，维持制造业地位。

图表54： 2015-2019 年我国制造业增加值占全球比重持续提升


资料来源：工信部，《2019 全球智能制造科技创新 50》，中信建投

电力、石化已实现重点工序自动化，制造业增加值和高新技术制造业增加值持续上升，相关投入有望持续增加。根据国家工业安全发展研究中心的数据统计，2019 年我国工业信息化和工业化融合率达 55.1%，其中电力行业两化率最高为 67.4%，说明我国工业工序数控化率和生产设备的数字化率均值已超过 50%，满足工业 2.0 的电气化、机械化，其中部分行业如电力、石化等已实现重点工序自动化，并开始往 4.0 智能化方向发展。此外，根据工业和信息化部统计，2019 年我国规模以上工业增加值增长 5.7%，软件和信息技术服务业收入增长 15.4%，制造业增加值和高新技术制造业增加值增速放缓，考虑制造业对我国经济的重要影响，我们认为制造业数字化转型趋势不可逆，制造业企业会通过投入信息化、数字化建设来提高自身盈利水平。

图表55： 2015-2019 年我国制造业增加值占全球比重持续提升


资料来源：国家工业信息安全发展研究中心，中信建投

图表56： 2019 年我国制造业增加值和高技术制造业增加值的增速有所放缓

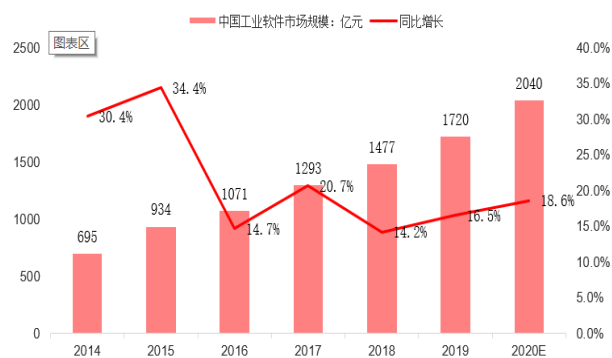
	2015	2016	2017	2018	2019
制造业增加值增长率	7.0%	6.8%	7.2%	8.1%	5.7%
高技术制造业增加值增长率	10.2%	10.8%	13.4%	11.7%	8.8%

资料来源：工业和信息化部，中信建投

工业软件作为支撑企业业务、应用和提效增质的重要工具，预计市场空间超 2000 亿元。根据工信部数据，我国工业软件市场规模于 2020 年突破 2000 亿元，同比增速约 18.6%，2016-2020 年的年均增速超 15%，行业景气度高。以生产控制类软件 DCS 为例，其作用是提高制造中的管控能力，提高效率和原材料利用率，在石化、

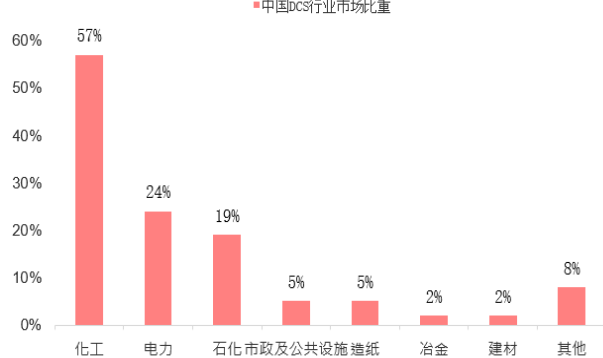
化工、电力等方面的运用都很高，但在造纸、冶金等行业，渗透率仍有较大提升空间，因此可见工业软件在各行业的发展仍处不均状态，市场渗透率仍有较大提升空间。

图表57： 2020E 工业软件市场规模预计可达 2040 亿元



资料来源：国家工信部运行监测协调局，中信建投

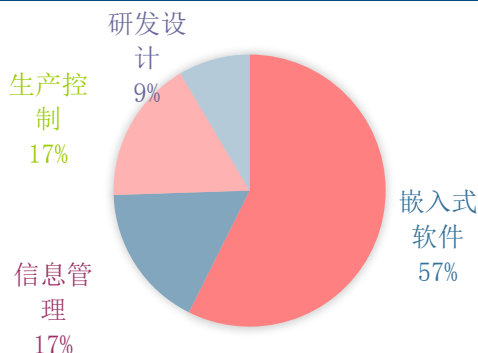
图表58： DCS 产品的行业渗透率差距较大



资料来源：华经情报网，中信建投

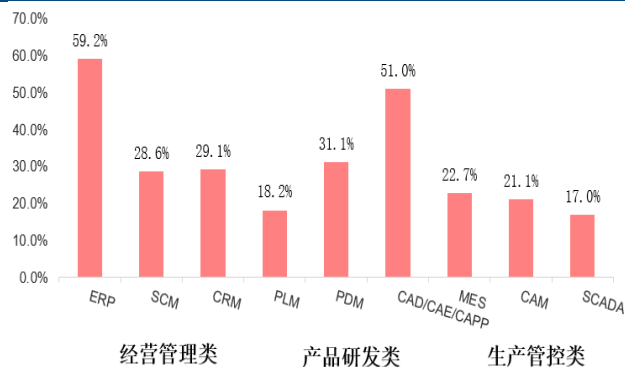
生产控制和研发设计类软件的潜在市场空间较大。据赛迪顾问的数据，2018 年我国生产控制和研发技术类软件占工业软件市场的比重相对较低，分别为 17.02%和 8.5%。从 2019 年两化融合服务平台的数据来看，从经营管理类和产品研发类软件的普及率显著高于生产控制类软件。其中，ERP、CAD/CAE/CAPP 软件普及率均超过 50%，但实际产品的国产化率低；CADA、CAM、MES 等生产控制类软件的国产化率相对较高，但普及率仅在 20%左右。因此我们认为未来国产化率较低的研发设计类软件的国产占比会提升，优化生产流程类的控制软件普及率会往 ERP 类靠拢，这两块市场未来增速较快。

图表59： 2018 年细分工业软件收入占比



资料来源：赛迪顾问，中信建投

图表60： 工业软件细分产品的渗透率



资料来源：两化融合服务平台，中信建投

4.2 供给端：国产软件基本可实现需求全覆盖

工业软件以应用软件为主，也包含控制系统、中间件等，是构建数字化生产、管理流程中的重要工具。工业软件的用途以支撑企业管控+生产涉及应用为主，可分为运营管理、生产控制、研发设计、协同集成和嵌入式工业软件等几类，本质是通过数字化模型建模或数据采集分析工具等将过去在特定工业场景中的经验固定下来，用可视化的方式规划、呈现、优化产业链环节。目前国内公司在各工业领域都有自己的产品，基本可以满足绝大多数企业的需求，只是在部分细分领域较海外产品仍存在一定的差距。

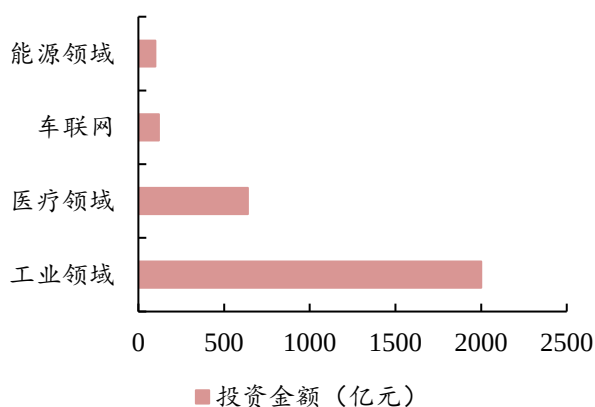
图表61： 国产软件在工业流程领域多有涉及

类型	产品	代表企业
运营管理	ERM、SCM 等	用友、东华软件、金蝶国际
生产控制	MES、SCADA、DCS 等	和利时、浙江中控、宝信软件
研发设计	CAD、CAE、PLM 等	中望软件、浩辰软件、数码大方
协同集成	企业应用集成平台等	泛微网络、致远互联
嵌入式工业软件	数控装置、全自动柔性生产线等	广州数控、华中数控、长城开发

资料来源：中信建投

5G、AI、大数据、IOT 等新兴技术和工业软件深度融合，助力国内工业软件的发展迭代。软件/系统在工业环境的使用中其性能需要追求更高的稳定性、谨慎性、安全性，因此整体的迭代周期相对较长，也给了国内厂商弯道超车可能性。以 5G 为例，其在传输速率、连接数密、数据延迟等方面较 4G 有质的飞跃，对于车间控制类软件来说，5G 的技术优势可以实现无线控制，数据低延时传输处理等。

图表62： 至 2030 年工业领域获 5G 投资预计近 2000 亿



资料来源：信通院，《5G 经济社会影响白皮书》，中信建投

图表63： 物联网在工业领域日趋增多



资料来源：物联网智库，中信建投

生产控制类工业软件行业呈现诸侯割据之势，行业 KNOW-HOW 为主要壁垒。生产控制类软件与流程工艺直接相关，是工程师多年经验的结晶，具有较高的行业壁垒。宝信软件等工业软件龙头依托强大股东背景，已在产品种类、客户资源方面具备先发优势。产品扩张路径上，宝信软件、中控技术由底层自动化设备向上层车间制造、管理应用扩张；鼎捷软件、赛意信息则以上层 ERP 产品起家，下沉至车间级制造领域。客户方面，宝信软件立足钢铁领域，中控技术扎根化工、石化行业，鼎捷软件以汽车、电子行业起家，赛意信息深耕家电、家居领域。

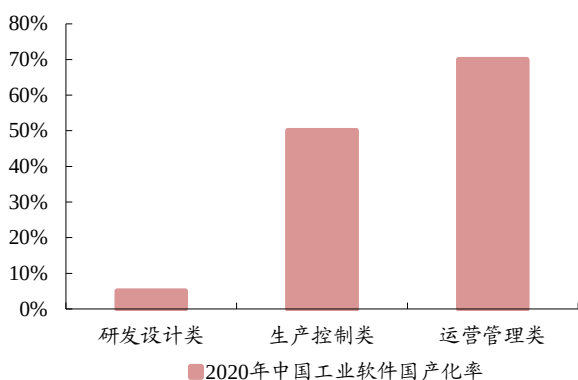
图表64： 生产控制类工业软件产生各具优势

公司	主营产品	优势行业
宝信软件	生产控制类、信息管理类工业软件；IDC	宝钢股份为控股股东。信息化，钢铁、有色、制药等；自动化，钢铁、环保、电力、化工、矿山；智能化，轨道交通、智慧园区、智慧城市
中控技术	自动化控制系统，集散控制系统 DCS、安全仪表系统 SIS 等；工业软件，先进过程控制 APC、制造执行系统 MES 和仿真培训软件 OTS；自动化仪表	前十大股东包括：正泰电器、中石化、中核。 收入占比：化工 33.11%、石化 17.38%、电力 6.58%、制药食品 5.79%、公用事业 3.13%、冶金 2.53%、造纸 1.39%、建材 1.04%、装备制造 0.95%
鼎捷软件	ERP、智能制造、工业互联网	工业富联为第一大股东。汽车零部件、机械装备制造、半导体、电子、品牌分销家装、家具、厨电、快消品等制造业，食品、餐饮、美妆等流通零售业美的为前三大股东。家电、通信、装备制造、定制家居等离散行业；典型客户：华为、美的、华润、深南电路、立白、大自然家居、视源股份
赛意信息	泛 ERP、智能制造	宝钢股份为控股股东。信息化，钢铁、有色、制药等；自动化，钢铁、环保、电力、化工、矿山；智能化，轨道交通、智慧园区、智慧城市
宝信软件	生产控制类、信息管理类工业软件；IDC	

资料来源：Wind，中信建投

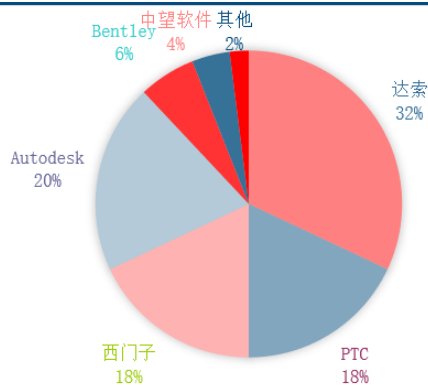
研发设计类软件壁垒高，进口依赖较为严重，2020 年国产化率仅为 5%，国产替代空间大。研发设计类软件对工业数据颗粒度、计算精确度、数字模型构建有较高的要求，属于工业软件细分类别中壁垒偏高的领域。受限于国内相关研究起步较海外迟，基础组件多数由海外公司提供，因而当前国产化率相对较低。但随着国内制造业在全球产业链的上移和自有体系建立需求，给予国内相关软件更多的市场机会。

图表65： 研发设计类工业软件国产化率低



资料来源：工信部，中信建投

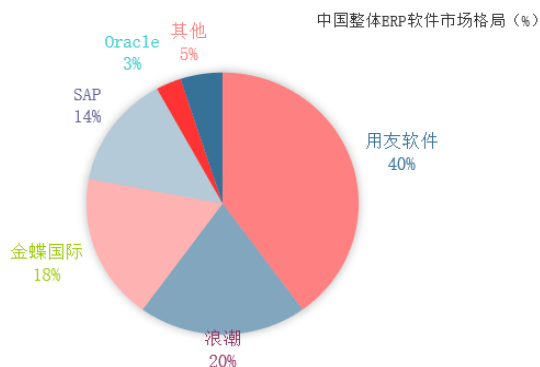
图表66： 国产 CAD 已占据少量市场空间



资料来源：工信部，Wind，中信建投(中望软件市占率=2018 年中国大陆收入 1.93 亿/国内市场规模)

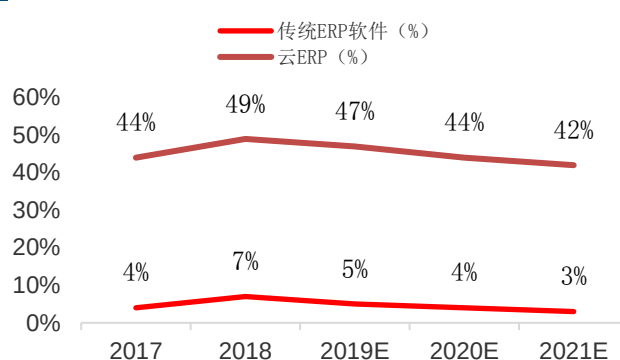
运营管理类软件国产率相对较高，ERP 是渗透率最高的软件之一。运营管理类软件中 ERP 占比最高，2019 年的占比约为 27.9%，渗透率超过 50%，其中用友软件、浪潮、金蝶国际分别以 40%、20%和 18%的市占率位居国内 ERP 市场 TOP3。云 ERP 发展成为当前 ERP 市场发展的主要驱动力。ERP 行业增速自 2011 年起放缓，增速从 2011 年的 30%左右下降至 2015 年的 10%，原因是在此期间大型企业以及国有企业基本完成基础 ERP 部署，但因传统 ERP 的售价较高使得中小企业市场难以突破。2015 年之后 ERP 行业增速维持在 10-15%之间，增速波动系宏观经济周期和云 ERP 产品的快速发展。根据智研咨询预测，预计 2021 年整体 ERP 市场规模超过 350 亿元，且云和传统 ERP 市场空间相当。

图表67： 2019 年国内 ERP 市场分布



资料来源：前瞻研究院，中信建投

图表68： 预期云 ERP 增速是 ERP 增速的 10 倍左右



资料来源：智研咨询，中信建投

4.3 政策端：政府高度重视工业软件发展，利好政策频出

“智能制造”频繁出现在各类政府工作报告中，北交所为“专精特新”公司提供融资渠道。自 2015 年工信部、发改委在《中国制造 2025》中提出“制造强国”概念，我国进入工业创新发展阶段。2018-2021 年间，政府出台了多份利好文件，重点提及要加大对先进制造业的投入，推动智能制造，并在 2021 年 9 月提出“专精特新”的公司概念，包含 CAD、EDA 在内的多家工业软件公司。我们认为政府的高度重视和频出政策，有利于推动行业前进。

图表69： 工业软件相关政策文件

时间	政策文件/会议	相关内容
2021.09	证监会	北交所成立，专为“专精特新”中小企业服务
2021.07	中央政治局会议	首次提出发展“专精特新”中小企业
2020.05	《关于工业大数据发展的指导意见》	持续推进工业互联网建设，实现工业设备的全连接；建设国家工业互联网大数据中心；发挥工业互联网平台优势，提升平台的数据处理能力
2020.03	《关于推动工业互联网加快发展的通知》	改造升级工业互联网内外网络；增强完善工业互联网标识体系；提升工业互联网平台核心功能；建设工业互联网大数据中心
2020.02	中央政治局会议	要发挥好有效投资关键作用，推动生物医药、医疗设备、5G 网络、工业互联网等加快发展
2019.03	《2019 年政府工作报告》	促进先进制造业和现代服务业融合发展，加快建设制造强国。打造工业互联网平台，拓展“智能+”，为制造转型升赋能
2018.09	《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》	推进工业互联网平台建设，形成多层次、系统性工业互联网平台体系，引导企业上云上平台，加快发展工业软件，培育工业互联网应用创新生态
2018.03	《2018 年政府工作报告》	推进智能制造，发展工业互联网平台，创建“中国制造 2025”示范区
2017.11	《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》	加快信息通信、数据集成分析等领域科技研发和产业化，集中突破一批高性能网络、智能模块、智能网联装备、工业软件等关键软硬件产品与解决方案
2016.05	《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》	强化制造业自动化、数字化、智能化基础技术和产业支撑能力，加快构筑自动控制与感知、工业云与智能服务平台、工业互联网等制造新基础加快计算机辅助设计仿真、制造执行系统、产品全生命周期管理等工业软件产业化，强化软件支撑和定义制造业的基础性作用
2015.05	《中国制造 2025》	加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向；着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化实现制造业强国的最终目标

资料来源：政府官网，中信建投

《中国制造 2025》明确制造业研发投入比例，政策指引行业发展。根据《中国制造 2025》，1）制造业研发经费投入占比在 2025 达到 1.68%；2）提高核心工业制造附加值，2025 年达到 19%（发达国家占比在 35%）；3）提高两化融合率和关键工序制造装备数控化，2022 年关键工序数控化率超过 50%，数字化车间/智能工厂普及率超过 20%等。考虑国家对智能制造的重视程度，以及文件的量化要求，我们认为未来几年行业景气度有望持续。

图表70： 国家对 2022 年和 2025 年工业发展提出量化目标

到2025年	
	制造业研发经费投入占主营收入 1.68%
	制造业每亿元收入中有效发明专利数 1.1 件
	核心工业制造增加值率 19%
到2022年	
	智能制造装备销售收入 4 万亿元
	制造业重点领域企业数字化研发设计工具普及率超过 70%
	关键工序数控化率超过 50%
	数字化车间/智能工厂普及率超过 20%

资料来源：政府网，中信建投

4.4 重点推荐公司

中控技术：工控领域龙头，向工业 4.0 时代迈进

工控系统起家，流程领域智能制造龙头。公司深耕行业 20 年成长为国内工控系统龙头，2020 年国内 DCS 市占率为 28.5%，连续十年蝉联第一；化工、石化、建材国内 DCS 市占率分别为 44.2%、34%、27.1%，为细分行业第一；国内 SIS 市占率 22.4%，排名第二。目前，公司积极拥抱智能制造时代，针对石化、化工、制药等流程工业企业的“工业 3.0+工业 4.0”需求，提供自动化控制系统为核心，涵盖工业软件、自动化仪表及运维服务的智能制造解决方案。

工业自动化及智能制造解决方案为第一大收入来源。自动化产品和整体解决方案受益以下两点，实现业务快速增长：1)新化工园区的建设和产能优化，带动新建项目和存量项目改造需求增加；(2)公司凭借技术实力、口碑积累在自动化控制系统领域不断开拓市场，承接大项目数量持续增多。**工业软件业务有望成为新增长动力。**伴随智能制造高景气和公司“工业 4.0”产品完善，工业软件业务持续扩张，收入 2016-2020 的 CAGR 为 46.4%

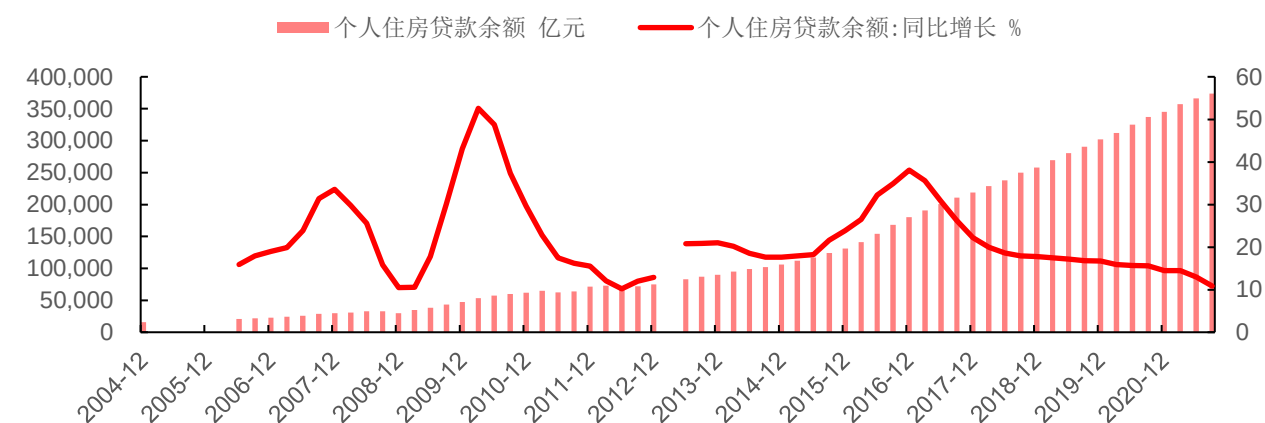
五、建筑信息化：房地产调控趋缓，疫情好转交付回暖

核心观点：短期地产调控政策趋于缓和，监管强调维护房地产市场平稳健康发展。“房住不炒”仍是地产行业政策主基调，未来房地产行业将走向整合，信息化、智能化将成为行业降本增效的基本要求。从 2021 年三季报情况来看，智慧工地等软硬一体解决方案的占比逐步提升，企业综合毛利率承压，这对于建筑信息化企业的人员素质、管理水平以及现金流均带来较大考验，行业龙头的业绩稳健增长，其他企业受影响较大，预计未来行业分化将更明显，重点推荐行业龙头企业广联达。短期来看，公司施工业务 2021 年收入有望实现快速增长，2022 年施工业务交付持续回暖，成长性逻辑或将得到验证。长期来看，公司设计产品步入快速迭代阶段，未来将打造从设计-造价-施工-运维的建筑全生命周期管理场景，业务市场空间有望进一步打开。

宏观背景：10 月信贷投放回升，个人住房贷款当月同比多增超千亿，预计住房贷款余额同比增速触底。

11月10日，央行发布10月金融统计数据。数据显示，10月广义货币（M2）同比增速回升，10月社融增速低位暂稳，新增信贷超过去年同期。10月份人民币贷款增加8262亿元，同比多增1364亿元。10月份住户贷款增加4647亿元。其中，短期贷款增加426亿元，中长期贷款增加4221亿元；另外央行首次将10月个人住房贷款统计数据单拎出来发布，进一步维护市场信心。截止10月末，银行业金融机构个人住房贷款余额37.7万亿元，当月增加3481亿元，较9月多增1013亿元。截止2021年三季度末，个人住房贷款余额同比增速已回落至10.8%，与历史最低值接近，结合10月份回升态势，预计住房贷款余额同比增速有望触底回升。

图表71：个人住房贷款余额及增速



资料来源：央行，中信建投

5.1 2022 年看点一：地产调控政策趋缓，板块估值有望修复

央行发声维护房地产市场平稳健康发展，房地产调控政策短期趋缓，当前至明年建筑信息化板块有望迎来估值修复行情。11月12日上午，人民银行党委召开会议。会议强调，坚持稳健的货币政策，做好跨周期设计，统筹考虑今明两年政策衔接，更好支持消费投资恢复，抑制价格过快上涨，促进经济社会高质量发展，会议也指出要维护房地产市场平稳健康发展。2020年下半年房地产资管新规“三条红线”出台，房企按红、橙、黄、绿四档管理，到今年的房企爆雷，房企经营压力凸显，地产行业受压制也进一步影响了建筑信息化板块的长期逻辑。此次关于房地产行业调控政策的放缓有利于建筑信息化板块的估值修复。受益方向主要是以房企为客户的明源云等厂商，其次是以广联达为代表的以建筑施工企业为客户的厂商。长期来看，房住不炒仍是政策大基调，预计未来房地产行业走向整合的趋势明显。从2021年三季报情况来看，智慧工地等软硬一体解决方案的占比逐步提升，企业综合毛利率承压，这对于建筑信息化企业的人员素质、管理水平以及现金流均带来较大考验，行业龙头的业绩稳健增长，其他企业受影响较大。

5.2 2022 年看点二：广联达造价业务进入利润释放期，施工业务订单高企交付回暖

在数字建造领域，广联达是绝对的行业龙头。2021年公司造价业务完成最后四个地区的云转型，从转型效果来看，新转型地区实现了收入的同比正增长，客户数量同比也实现增长。随着云转型接近尾声，公司造价业务利润逐步释放，公司表观利润指标逐步恢复，2021年上半年及前三季度利润均实现翻倍增长，预计全年将保持翻倍增长态势。2021年三季度公司施工业务交付顺利推进，单季度收入实现快速增长，明年是公司

“八三”计划的收官之年，预计公司施工业务订单仍将保持快速增长，疫情逐步缓和下交付有望持续回暖。

5.3 重点推荐公司

广联达：数字建筑领域龙头，施工业务推进顺利

基本面：公司三季报收入持续快速增长，造价转型效果明显，利润加速释放。施工业务三季度交付顺利，单季度收入实现高速增长，全年 30%增速指引不变。

继续看好广联达在数字建筑领域的龙头地位，公司在施工交付标准化和方法论方面已经积累了一些经验，预计施工业务全年收入有望实现快速增长，2022 年施工业务交付持续回暖，成长性逻辑将得到验证。在设计业务方面，2021 年上半年公司快速完成子公司鸿业科技的整合工作，6 月推出 BIMSpace2022 版正向设计产品，通过单品更新和协同平台的迭代，进一步提升用户应用率，新签约 6 家标杆客户。10 月 21 日，基于自主图形平台的广联达数维设计建筑单机公测版发布，预计年底有望发布结构和机电相关产品，公司设计产品步入快速迭代阶段，未来将打造从设计-造价-施工-运维的建筑全生命周期管理场景，业务市场空间有望进一步打开。预计公司 2021-2023 年收入分别为 48/58/70 亿元，净利润 6.64/9.93/13.89 亿元，维持“买入”评级。

六、网络安全：行业β不用悲观，新赛道公司α更高

6.1 网络安全行业发展驱动因素齐备，中长期行业发展趋势向好

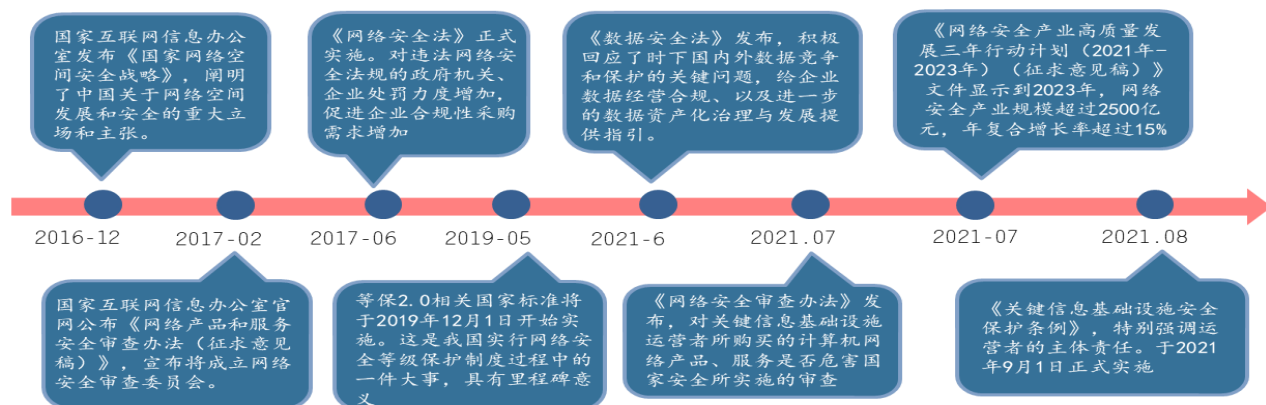
政策合规是安全行业最直接的驱动力。《网络安全法》、“等保 2.0”、《数据安全法》、《网络安全审查办法》、《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021 年-2023 年）（征求意见稿）》、《关键信息基础设施安全保护条例》等出台或实施代表了国家层面对网络安全的重视已经上升到空前高度，后续的政策落地也将有据可依。

IT 基础架构的演进催生网络安全新需求。云计算、大数据、国产化、移动互联网、物联网、工业互联网等新兴技术架构和场景，促进了相关技术架构的网络安全产品及服务的增长。我们可以从网络安全细分新赛道的增速看出，下游政企客户对网络安全的需求在向新技术转移。

政企，金融等重点行业数字化升级加快，以数据安全为代表的网络安全需求有望成为企业刚性需求。新冠疫情加速了数字化转型进程，各个行业企业对于各业务应用的数字化升级需求不断提升，政企上云和数字化转型加快，对于网络安全需求也在不断增长。

图表72：网络安全相关政策

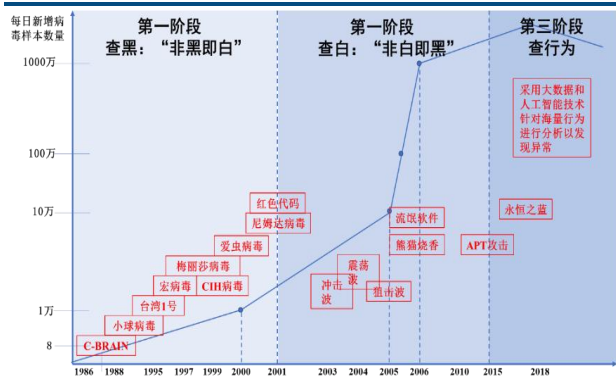
图：近年来网络安全相关政策的发布



资料来源：公开资料整理，中信建投

大数据和人工智能技术成为第三代网安技术核心。网络安全技术发展分为三个阶段：第一个阶段是1987 年-2000 年，第一代网络安全技术核心是黑名单机制，策略是“非黑即白”；第二个阶段是 2001 年-2015 年，第二代网络安全技术白名单机制，策略是“非白即黑”；第三个阶段是 2015 年之后，第三代网络安全技术核心是基于人工智能的大数据行为分析。边界防护智能化，下一代防火墙通过人工智能深度分析，推算新的变种，准确检测未知病毒/变种勒索病毒等威胁，同时云端数据持续为本地设备更新安全规则。以深信服下一代防火墙为例，其基于业务自学习的 WAF 引擎，采用机器学习方式，通过大量拟真的业务环境攻防演练，充分掌握业务特点及响应方式，实现业务内容的深度还原，大幅提高威胁识别率、降低误判漏判；并以人工智能算法，融合词法、语法算法，对威胁深度分析，防御未知威胁。

图表73：以身份认证与访问为核心的零信任模型



资料来源：奇安信，中信建投

图表74：深信服下一代防火墙防御体系



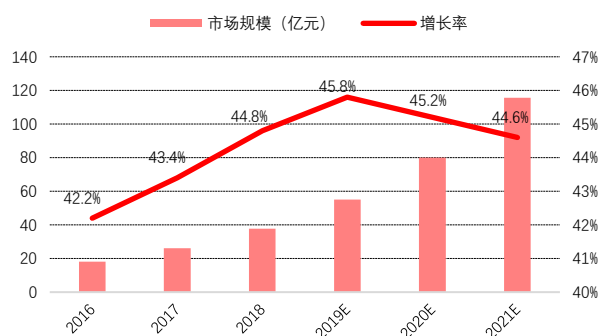
资料来源：深信服，中信建投

政企数字化升级带来对网络安全的内生需求。网络安全行业发展规律：过去政企网络安全的核心是靠合规驱动，并不是政企本身的内生和业务需求，随着数字化成为全行业全领域大趋势，围绕业务和数据的安全传输、使用、隐私保护正在成为政企用户的内生需求。因此，我们看好围绕业务和数据的网络安全方向。网络安全内核从补丁走向体系和对抗，从传统技术走向“云大物移”：从技术来看防护理念发生较大变化，在“云大物移”新场景驱动下，网络安全不再是“补丁”模式，而是与信息系统建设同步规划，促进信息安全占IT支出占比逐步提升至5%以上。新监管需求、新技术、新场景驱动安全新产品快速发展，尤其是积极防御、威胁情报类、基于云计算和大数据技术的网络安全产品如态势感知平台、威胁情报、数据安全等安全智能类新产品增长迅速。

网络安全需求变化：随着新的应用场景云计算、大数据、物联网和移动终端的普及，企业信息化程度逐步提升，网络安全领域出现了三大变化及新需求：1）防护对象改变：从传统PC、服务器、网络边缘到云计算、大数据、泛终端、新边界；2）防护思想变化：从“风险发现、查缺补漏”到“关口前移、系统规划”；3）核心技术升级：从传统的围墙式防护到利用大数据、AI等技术对安全威胁进行检测与响应。

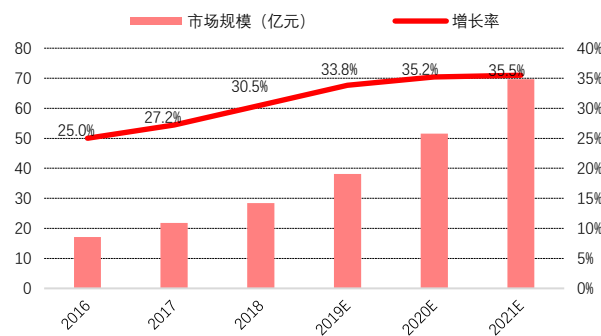
网络安全值得投资的方向：1、新赛道网络安全公司：新赛道包括云计算安全、数据隐私保护、零信任、威胁情报、态势感知等，比如威胁情报创业公司微步在线；2、相关产品具有一定大客户应用案例，或者说在产品销售渠道方面建设较好的公司，这里面上市公司的典型代表奇安信和深信服；3、商业模式创新性公司，能够实现云端智能化防护的安全产品SaaS化收费的商业模式，类似于海外CloudStrike等。

图表75：中国云安全市场规模与增速



资料来源：赛迪咨询，中信建投

图表76：中国大数据安全市场规模及增速



资料来源：赛迪咨询，中信建投

6.2 2021Q4 行业和公司将恢复高增长，2022 年有望更高增速

2021Q3 业绩增速低的原因分析：2020H1 受到疫情初期影响，需求订单落地延后至 2020Q3，导致

2020Q3 收入利润基数较高；政府客户比如公检法司目前正在进行反腐整治，导致政府订单落地和验收受到影响；全球芯片及原材料紧缺，部分公司囤积原材料，存货大幅上升。

前三季度依然保持较快增长：主要网络安全公司 2021 年前三季度的营收同比增速均在 30%以上，行业景气度保持较高水平。奇安信为 26.74 亿元，同比增长 43.02%；深信服为 43.76 亿元，同比上升 34.88%；启明星辰为 20.97 亿元，同比增长 45.33%；安恒信息为 8.66 亿元，同比上升 31.11%；天融信 13.90 亿元，同比增长 54.87%；绿盟科技为 12.32 亿元，同比上升 30.67%。

单 Q3 营收增速有一定差别，部分公司奇安信、天融信、启明星辰受益于信创三季度对防火墙等硬件大规模采购。2021Q3 单季度营业收入，奇安信为 12.19 亿元，同比增长 41.26%；天融信为 6.85 亿元，同比增长 39.73%；启明星辰为 8.85 亿元，同比增长 28.58%；深信服为 17.9 亿元，同比上升 19.32%；安恒信息为 4.04 亿元，同比上升 18.72%；绿盟科技为 4.6 亿元，同比上升 17.08%。

Q4 增速将保持或恢复 30-50%增速区间，展望明年，行业整体增速尤其是企业端需求带动下，我们认为有较大希望高于今年。从各家公司三季度交流情况看，Q3 单季度短期因素影响了增速，但是前三季度头部公司整体增速均达到 30%，从目前各家公司在手订单情况看，同比增速均在 40%以上，因此我们对 Q4 表示乐观。展望 2022 年，经济向好，政府端对安全更加重视，经济下行，安全亦是刚需，而国际政治经济局势紧张，更突显安全行业重要性；另外企业端对网络安全需求无论是数字化升级，还是网络攻防日常化带动需求和采购常态化。

6.3 重点推荐公司

重点推荐网络安全新赛道公司：奇安信（新安全龙头）、安恒信息（新安全）

奇安信：网安新龙头，高质量发展效果显现未来可期

2020 年行业景气度下行，公司依然实现了 30%收入增长，净利润亏损收窄，公司高质量发展效果显现。在网络安全行业景气度回升和新技术需求强劲的驱动下，公司作为网安新龙头核心受益。公司重点打造的四大研发平台，聚焦核心技术能力的平台化输出，云安全、终端安全、大数据感知等产品得到市场校验和认可，公司保持高研发和服务投入，网络安全体系化能力领先行业，网安市场份额将持续提升。我们预计 2021-2022 年公司收入分别为 59.92、83.84 亿元，净利润 0.12、3.45 亿元。对标美股网络安全成长型公司，给予 2021 年 20xPS，市值空间看到 1200 亿。

安恒信息：专注网络安全新赛道，高增长同时保持高质量

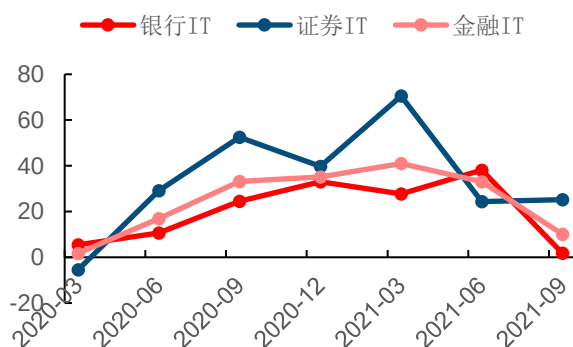
公司初创即定位于网络安全新赛道，云安全、大数据安全、安全服务高增长带动公司营收增速在网安公司中最高，同时公司净利润和现金流良好，且公司估值低于行业平均。虽然 2020 年行业景气度下行，但公司 Q3/Q4 订单恢复和全年业绩良好，预计公司 3 年的营收增速 40%左右，净利率随着投入加大会有下降但仍保持增长，公司经营性现金流高于净利润，公司 2020-2022 年 PS 估值分别为 14x、10x、7x。

六、金融 IT：金融信创加速推进，资本市场改革释放红利

核心观点：金融机构数字化转型需求迫切，金融信创加速推进，金融市场改革政策陆续推出，金融 IT 板块持续保持高景气。展望 2022 年，数字人民币试点北京冬奥场景，银行 IT 厂商受益硬件层面研发及应用场景建设；继党政信创顺利推进之后，以金融为代表的行业信创加速推进，测算 2022 年金融行业基础软硬件国产化市场空间将达到 150 亿元；国有大行加大金融科技投入，IT 支出快速增长，新一代核心系统主机下移，业务系统由周边向核心逐步试点国产替代，具备核心技术及产品的银行 IT 厂商将重点受益，推荐关注顺利切入国有大行市场且海外市场逐步复苏的长亮科技。2021 年以来，深证主板中小板合并、公募投顾试点、公募 reits、银行理财子、上交所新债券交易系统建设、北交所上市等金融市场改革政策以及放开外资持股比例、开放外资银行业务范围、境内外债券互联互通等金融对外开放政策不断推出，政策红利释放和制度创新持续为证券 IT 厂商带来业务增量，预计 2022 年中国金融市场改革将持续推进，推荐关注证券 IT 龙头企业恒生电子。

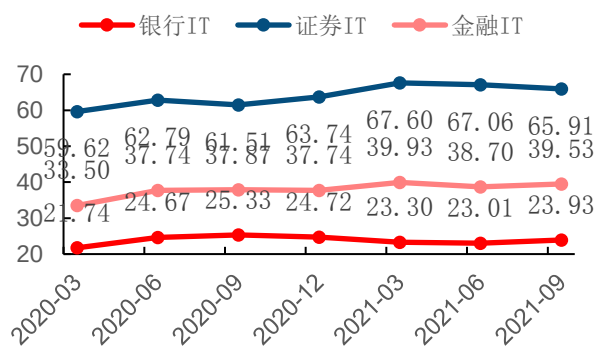
基本面：银行 IT 短期受项目验收等因素扰动，全年业绩预计保持稳健增长；证券 IT 板块前三季度收入利润保持快速增长，行业持续高景气。根据最新的 2021 年三季报数据，大行项目周期较长，长亮科技等银行 IT 企业三季度收入确认受影响，收入低于预期；神州信息受政府项目延迟确认收入影响，单三季度收入出现同比负增长。银行 IT 板块单三季度整体收入增速下滑至 1.78%，单三季度归母净利润同比出现负增长。前三季度累计来看，银行 IT 板块整体营收同比增长 21.38%，归母净利润同比增长 20.84%，预计全年银行 IT 板块业绩保持稳健增长。从业务结构来看，各家企业金融软服保持较快增长，收入占比持续提升，银行 IT 板块三季度整体毛利率接近 24%，环比回升近 1 个百分点。证券 IT 板块单三季度整体收入同比增长 25.17%，前三季度板块累计收入同比增速达到 35.22%，实现较快增长，从利润端来看，板块单三季度利润同比增长 44.88%，前三季度累计利润同比增长 67.58%，保持快速增长。国内资本市场改革不断推进，注册制、北交所等制度创新以及对外金融开放等政策红利持续释放，预计未来证券 IT 板块仍将保持高景气。

图表77： 板块单三季度营业收入同比增速（单位：%）



资料来源：Wind，中信建投

图表78： 板块前三季度整体毛利率（单位：%）



资料来源：Wind，中信建投

6.1 2022 年看点一：数字货币试点持续推进，聚焦硬件层面研发及应用场景建设

2014 年，央行启动对数字货币的研发工作；2019 年底，宣布央行数字货币 DC/EP 基本完成顶层设计、标准制定、功能研发、联调测试等工作，数字人民币开始试点，目前包括北京、上海、苏州、深圳、西安等城市及 2022 北京冬奥会场景，其中部分城市还推出了数字人民币绿色出行、低碳红包等使用场景。截至 2021 年 10

月 8 日，数字人民币试点场景已超过 350 万个，累计开立个人钱包 1.23 亿个，交易金额约 560 亿元。预计未来央行将继续推动数字人民币与现有电子支付工具间的交互、应用场景的拓宽以及数字安全和隐私保护等方面的建设。从方向上来看，数字人民币的深入推进将重点聚焦于硬件层面研发及应用场景建设两大方向，主要受益方向包括传统金融机具/支付公司以及银行 IT 解决方案厂商。

6.2 2022 年看点二：银行 IT 分布式架构升级持续推进，国有大行 IT 投入快速增长

互联网技术打造的平台经济、共享经济推动着金融服务模式不断创新，金融服务的渠道和场景更加丰富，服务更加个性化智能化，多渠道服务协同、信息共享联动的需求大幅提升，传统集中式架构的性能瓶颈及高昂拓展成本难以应对爆发式增长的用户量以及高并发交易场景下产生的海量数据。同时，在分布式架构下，银行可以采用性价比更高的服务器、分布式数据库，且国内厂商在这些方面已经有良好的产品和技术积累，因此在当前复杂的国际环境下，银行系统分布式架构升级也是国内金融安全自主可控的必然要求。

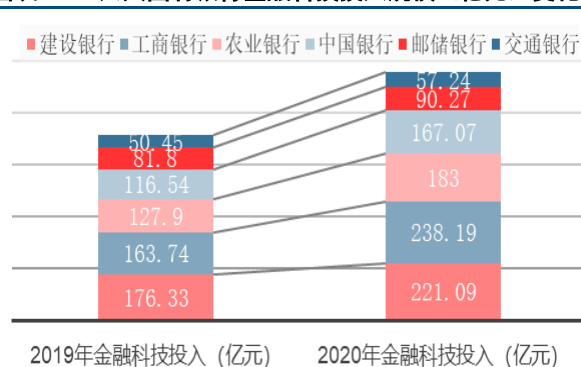
2019 年 10 月 26 日，中信银行信用卡 StarCard 新核心系统顺利上线，为国内首个具有自主知识产权的新一代云架构信用卡核心业务系统，是中国金融核心系统自主研发历程中“里程碑式”的突破。2019 年 3 月邮储银行新一代分布式核心系统项目启动，目前已经成功投产上线并同步启动旁路验证，取得重要阶段性成果，该分布式核心率先基于 X86 服务器云架构、支持海量交易处理。随着国有大行开启新一代核心业务系统建设，其 IT 支出金额保持快速增长。年报数据显示，2020 年六大国有大行合计金融科技投入达到 956.86 亿元，同比大幅增长 33.5%，其中建行和工行科技投入超 200 亿，预计后续投入将继续保持快速增长，推升银行 IT 行业景气度。

图表79：2020 年六大国有银行金融科技投入规模（亿元）

银行	2020年金融科技投入（亿元）	占比营收
建设银行	221.09	2.93%
工商银行	238.19	2.70%
农业银行	183	2.78%
中国银行	167.07	2.95%
邮储银行	90.27	3.15%
交通银行	57.24	2.85%
总计/平均	956.86	2.89%

资料来源：公司年报，中信建投

图表80：六大国有银行金融科技投入规模（亿元）变化



资料来源：公司年报，中信建投

6.3 2022 年看点三：金融信创有望加速推进，基础软硬件国产化市场空间或达 150 亿

近年来国有大行 IT 投资增速显著快于中小行，我们预计 2021-2022 年六大行整体金融科技投入规模同比增速分别为 25%和 30%，即 2022 年合计投入将达到 1555 亿元，其中产品端投入有望超 50%。根据 IDC 数据，2019 年大型国有商业银行 IT 投资占全行业总体 IT 投资的 45.7%，预计 2022 年国有大行占比将进一步提升至

47.5%。参照银行 IT 投资结构，预计 2022 年基础软硬件在总投入中的占比约为 47%，则 2022 年六大国有银行基础软硬件投入规模达 365 亿元，考虑国产化比例为 25%，则预计 2022 年国有大行 IT 投入国产化空间将达到约 91 亿，进一步假设其他银行国产化比例 15%，则预计其他银行国产化基础软硬件价值约 60 亿，因此，整体银行 IT 国产化投入合计约 151 亿。主要受益方向为国产基础软硬件产品公司，包括操作系统、芯片、数据库等国产厂商。

6.4 2022 年看点四：资本市场制度持续创新，证券 IT 投入有望保持高增长

2021 年以来，深证主板中小板合并、公募投顾试点、公募 reits、银行理财子、上交所新债券交易系统建设等金融市场改革政策不断推出，北交所也与 11 月 15 日开市，中国多层次资本市场建设持续推进。在金融对外开放方面，放开外资持股比例、开放外资银行业务范围、境内外债券互联互通等政策也不断推出，政策红利释放和制度创新都将为证券 IT 厂商带来业务增量，预计板块行业仍将保持高景气。参考国外发达资本市场经验，中国 A 股也将逐步走向机构化，资本市场证券化率、A 股成交量、资管市场规模等都有望快速提升。

展望 2022 年，北交所等资本市场制度将进一步完善，全面注册制有望继续推进，前期未能落地的“T+0”等制度也存在试点可能，外资的持续流入，外资在国内新设机构等都将为国内证券 IT 系统建设带来存量和增量业务。主要受益方向为恒生电子、金证股份为代表的国内证券 IT 厂商。

6.5 重点推荐公司

长亮科技：国有大行项目进入收获期，海外业务快速恢复

2021 年邮储银行分布式核心建设项目陆续投产上线，短期受项目验收扰动，预计今年公司收入和利润均受到一定影响。但长期来看，公司顺利切入国有大行市场，未来业绩确定性强。明年随着大行项目逐步验收确认收入，公司利润有望快速恢复。受疫情影响，2020 年公司海外业务下滑明显，预计今年公司海外业务持续复苏，订单和收入都有望恢复至 2019 年水平。从更长的时间维度来看，海外银行 IT 市场毛利率更高，客户付费意愿更强，商业模式更佳，公司是国内银行 IT 厂商在海外布局比较领先的厂商，随着海外收入占比持续提升，公司整体利润率水平有望提升，进一步打开估值空间。预计公司 2021-2023 年实现营业收入分别为 18.9/23.2/28.9 亿元，实现归母净利润分别为 3.04/4.07/5.31 亿元，利润同比分别增长 28.3%/33.9%/30.5%，维持“买入”评级。

恒生电子：高研发提升产品竞争力，行业龙头持续受益于金融市场改革红利

公司是国内金融 IT 龙头服务商，解决方案覆盖面广，各产品线市占率高，公司持续加大研发投入，产品竞争力进一步增强，国内资本市场改革以及金融开放等政策为公司带来持续的增量 IT 系统建设和更新需求，公司传统业务天花板远未到达。公司主要产品线升级改造顺利推进，原 UF2.0 和 O32 正积极向分布式架构升级。O45 方面，华泰证券自营、资管跨系统联合风控（MRisk）已上线；恒生 UF3.0 也在招商证券首家落地，目前已覆盖融资融券、股票期权、理财等重点业务，另有两家客户进场。除架构升级带来业务增量之外，公司在高性能极速交易、区块链、RPA、融券业务等方面都有积极进展。同时，公司金融云和智能科技等创新业务发展良好，在营收中占比持续提升，公司陆续与国际金融科技巨头打造新产品系统，开拓海外市场，未来存在较大潜在增长空间。预计公司 2021-2023 年营收分别为 53.4/64.1/75.6 亿元，实现归母净利润分别为 15.0/18.1/20.1

亿元，维持“买入”评级。

七、医疗 IT 板块：精细化管理下的数字化标准持续提高

核心观点：数字化标准持续细化，“以评促建”推进行业预算持续加码。自 2018 年底卫健委印发《电子病历系统应用水平分级评级管理办法（试行）》和《电子病历系统应用水平分级评价标准（试行）》后，医院信息化系统的建设和评级紧密挂钩，拉开“以评促建”的常态化。2021 年先后出台的《国家卫健委医院智慧管理分级评估标准体系(试行)》、《“十四五”国家临床专科能力建设规划》、《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025 年）》等等的文件，除进一步细化卫生体系内的系统建设标准和要求外，明晰了数字化是公立医院高质量发展的推动力，预计 2022 年医院建设预算较 2020、2021 年有所提高，行业需求短期不会放缓；**重点公司：卫宁健康、创业慧康。**

7.1 需求端：数字化成为医院高质量发展的重要抓手

医疗信息化经历了从 HIS、CIS、GMIS 的二十年，如今已进入数据整合、互联互通、精细标准的综合发展阶段。国家已经认可数字化、信息化对医患管理、临床诊断、公卫防护等多方面的作用。在《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025 年）》的文件中，明确要建设“三位一体”智慧医院，形成线上线下一体化医疗模式，实现医疗服务区域均衡性进一步增强。此外，“十四五”明确各产业要进行数字化转型，医疗作为民生行业，加强对数字化的投入，是提高产业高质量发展的重要抓手。因此，我们认为未来业务模块的细化标准将常态化发布，新产品与大数据、AI、云的融合进一步加深，共体推进 2021 年医疗 IT 支出的持续增长，需求端持续增加。

图表81： 医院信息化建设标准与规范示意图



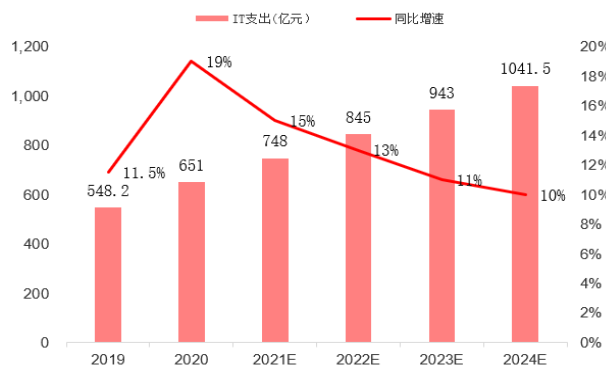
资料来源：卫健委官网，中信建投

未来三年行业平均增速超 10%，市场空间有望于 2024 年突破 1000 亿。根据 IDC 的数据统计，2019 年中国医疗行业 IT 总支出为 548.20 亿元人民币，同比增长 11.50%，预计到 2024 年市场规模将达到 1041.50 亿元人民币，2019 至 2024 年的年复合增长率将为 13.70%。

各子系统的信息化程度仍有待提高，行业发展潜力大。电子病历作为 2019 年以来医院信息化建设重点，各家医院都对其进行重点的投入。根据卫健委等机构的统计数据，2019 年参加电子病历应用水平分级评价的三级公立医院为 1874 家，较 2018 年增加 110 家，参评率达 99.36%，且平均级别首次超过 3 级，达到 3.11。

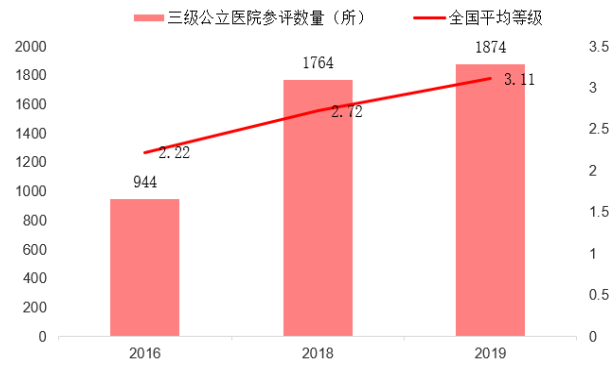
但认为达到国家预期的 4 级水平。对比美国医院电子病历在 2017 年就平均接近 5 级及以上的情况，以电子病历水平作为国内医疗信息化业务的缩影看，国内医疗信息水平需继续提高。

图表82： 2019-2024E 医疗 IT 行业空间持续增长



资料来源：IDC，中信建投

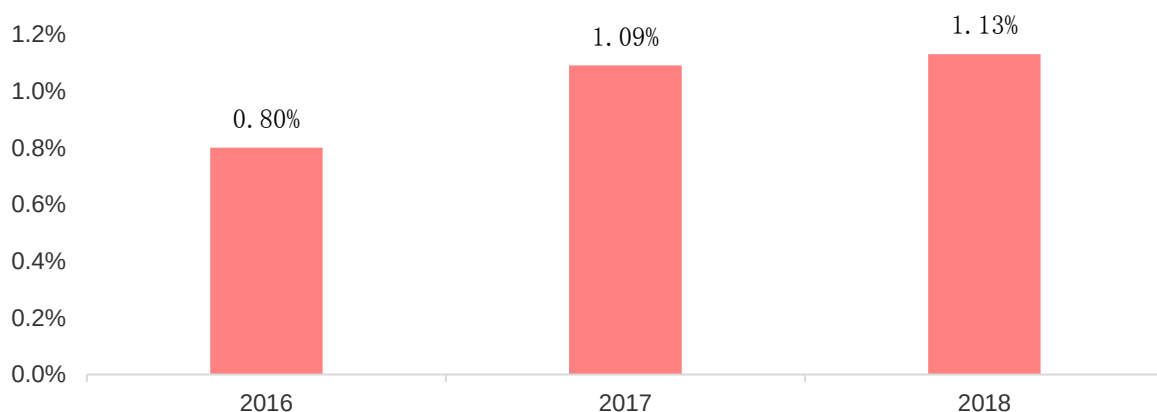
图表83： 三级医院电子病历平均水平首次突破 3 级



资料来源：国家卫健委，2018-2019 CHINC，中信建投

医院信息化预算占比提升，有固定预算医院的数量持续增加，均表明医院对信息化投入重视度持续上升。根据 CHIMA 的数据，医院信息化投入预算占年度总预算的比例已经从 2016 年的 0.8% 提升至 2018 年提升到 1.13%；2018 年医院信息化建设平均投入金额为 637.59 万元，较 2017 年的 527.30 万元增长了 110.29 万元。此外，2019-2020 的统计中，每年都有固定的信息化建设的医院占比 84.56%（860 家），较 2018-2019 的 66.53% 显著提升。此外，根据采招网的数据，千万级医院信息化订单数量持续增加，订单平均金额也有所增长。

图表84： 医院 IT 预算占比



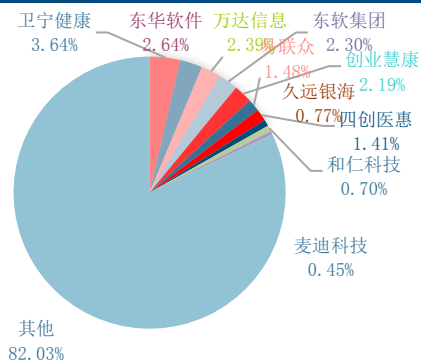
资料来源：CIMA，中信建投

7.2 供给端：行业集中度持续提升，产品与新技术融合进一步加深

市场格局从分散逐步走向集中。根据前瞻研究院的数据，国内医疗卫生领域医疗信息化及软件生产供应商约在 600 家左右，其中大型供应商占比 15%，中型占 60%，小型占 25%，因而当前整体格局相对分散的。但根据 IDC 对中国医院核心系统市占率的统计，卫宁健康、创业慧康等公司的市占率是在持续增加的。参考美国电子病历市场，Epic 和 Cerner 两家公司份额加在一起达到 58.3%，我们认为随着行业成熟度的提升，头部集中度

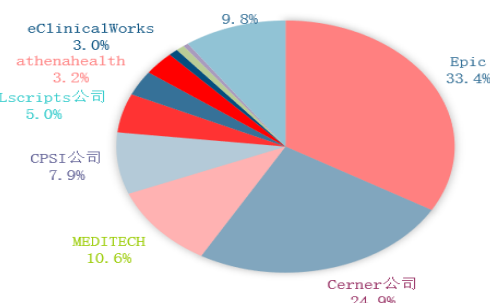
会持续提升。

图表85： 2020 年中国医疗 IT 行业格局



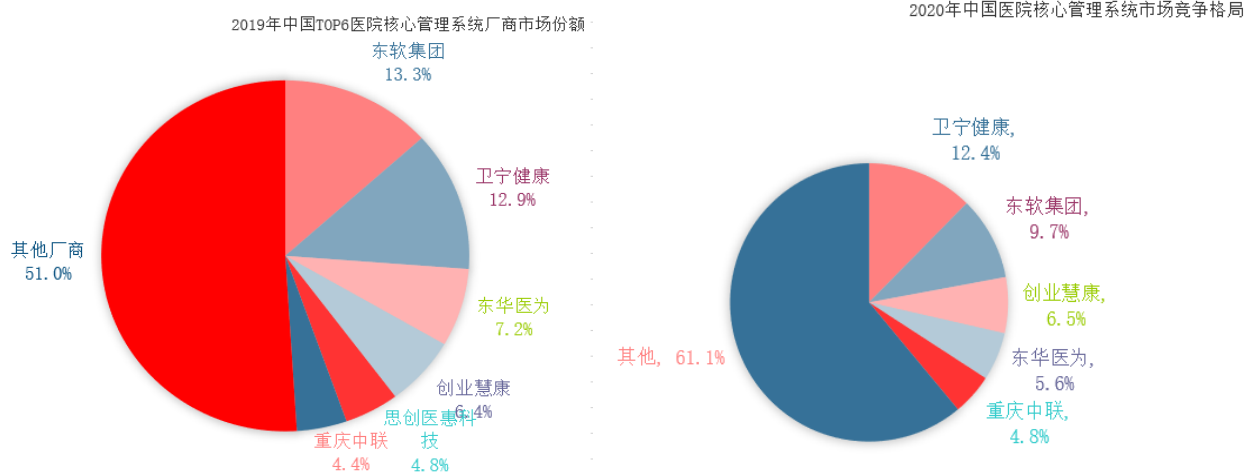
资料来源：前瞻产业研究院，中信建投

图表86： 美国电子病历市场结构（2019）



资料来源：definitive health 官网，中信建投

图表87： 对比 2019 和 2020 年市占率数字，卫宁健康和创业慧康的医院核心系统市场份额持续提升



资料来源：IDC，中信建投

由单一产品采购往整体化建设趋势已显，产品体系复杂度日益提升。随着医院绩效考核条款中对信息化系统要求的提高，将已有系统和新产品间的打通以及整体 IT 规划的需求持续上升，利好具有平台化建设能力的大厂商，例如卫宁健康、创业慧康等近年的千万级订单数量持续增长。此外，随着产品细分标准的提高，小厂商升级迭代能力难以持续。医院信息整体架构体系也日益复杂，从早期的财务、核心系统信息化到如今的智慧医院信息架构，医院对细分信息系统间的整合和业务划分是需要供应商有长期行业 know-how，也需要有加强的开发能力。因此，从医疗 IT 未来看，行业都在往整体建设、产品复杂化、大厂商供给方向发展。

图表88： 复旦附属医院智慧医院建设信息架构体系



资料来源：HIMSS，中信建投

大数据、云计算、AI 等技术与医疗 IT 产品融合加深，新一代产品采用云架构。在全产业上云的趋势下，医疗行业新一代核心管理系统也开始采用云架构的方式，支持医院私有云、公有云、混合云部署。同时，数据中台、业务中台等原先运用在其他领域的架构产品，也开始进入医院采购名单。医疗行业对系统的稳定性、数据的安全性要求相对较高，往往在新技术成熟后才会将其融入产品中，我们认为随新一代系统全方位推广，会逐步引导医院对 5-10 年前的产品进行替换，引发行业的升级替换潮。

图表89： 卫宁 WINEX 业务中台的架构变化



资料来源：HIMSS，中信建投

7.3 政策端：产品细化标准和 IT 建设要求轮番出台，明晰信息化是管理重点

政策轮番出台明晰医疗 IT 建设重心和产品验收标准，高频次利好行业景气度持续。2021 年间，国家先后出台了包括智慧医院服务、智慧医院管理、卫生行业标准代码等一系列关于产品标准、细化信息化建设的相关文件，同时对医院的数据、支付、诊疗、采购等行为的数据化、在线化建设提出要求。复盘 2018 年以来的医疗 IT 政策，我们认为未来涉及到医院业务端的信息化系统更新升级、医保支出的相关系统、5G+医疗等会是后

续建设重点方向。

图表90： 2021 年医疗 IT 相关政策汇总

发布时间	发布机构	政策文件	相关内容
2021 年 8 月 17 日	工业和信息化部信息通信发展司	《5G+医疗健康应用试点项目名单公示》	5G+医疗健康应用试点项目涉及 5G+急诊救治、5G+远程诊断、5G+远程治疗、5G+远程重症监护（ICU）、5G+中医诊断、5G+医院管理、5G+智能疾控、5G+健康管理及其他等 9 个方向。
2021 年 8 月 17 日	国家卫生健康委医院管理研究所	《关于 2019、2020 年度医院智慧服务分级评估 3 级及以上医院公示的通知》	公示了 2019、2020 年度医院智慧服务分级评估 3 级及以上医院名单，全国共有 29 家医院通过 3 级及以上评审。其中，中国医学科学院阜外医院是唯一一家通过医院智慧服务评估 4 级的医院。
2021 年 8 月 10 日	国家卫生健康委办公厅、国家医保局办公室	《关于印发长期处方管理规范（试行）的通知》	《通知》从多角度提出要加强互联网技术在处方管理规范中的应用，比如基层医疗卫生机构可通过互联网复诊等途径在医联体内具备条件的上级医疗机构指导下开具、互联网医院提供长期处方服务等。
2021 年 7 月 8 日	国家药监局	《国家药监局关于发布人工智能医用软件产品分类界定指导原则的通告（2021 年第 47 号）》	药监局对人工智能医用软件明晰了定义，其是指“基于医疗器械数据，采用人工智能技术实现其医疗用途的独立软件。含人工智能软件组成的医疗器械分类界定可参考本原则。”“同时也对医疗器械数据做出了明确定义，指”医疗器械产生的用于医疗用途的客观数据，特殊情形下可包含通用设备产生的用于医疗用途的客观数据。“
2021 年 7 月 2 日	国家卫生健康委统计信息中心	《关于 2020 年度国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评结果公示的通知》	2020 年度共有 6 个区域获评五级甲等、10 个区域获评四级甲等、4 个区域获评四级乙等、9 家医院获评五级乙等、113 家医院获评四级甲等、25 家医院获评四级乙等、1 家医院获评三级。
2021 年 6 月 30 日	国家卫生健康委	《关于进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展意见》	《意见》在“进一步加强综合医院中医临床科室建设”中明确，加强综合医院中医临床科室与中药方设置，加强县级综合医院中医临床科室建设，同时“应加强信息化支撑”：综合医院信息系统要支持中医药服务开展。设置互联网医院开展互联网医疗服务的，鼓励提供互联网中医药诊疗服务。
2021 年 6 月 18 日	国家卫生健康委	《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》	《意见》第 19 条“加强康复医疗信息化建设”提出，要充分借助云计算、大数据、物联网、移动互联网等信息化技术，大力推进康复医疗信息化建设，落实网络安全等级保护制度。借助信息化手段，创新发展康复医疗服务新模式、新生态、新技术，优化康复医疗服务流程，提高康复医疗服务效率。积极开展康复医疗领域的远程医疗、会诊、培训、技术指导等，惠及更多基层群众。
2021 年 6 月 4 日	国家卫生健康委	《互联网医疗健康信息安全管理规范》	《管理规范》明确，互联网医疗健康的信息安全管理是互联网医疗健康信息系统建设、服务、运营与监管活动过程中的信息安全管理、互联网医疗健康信息安全管理应确保互联网医疗健康信息的合规性、可用性和安全性；确保互联网医疗健康信息采集、存储、传输、应用、销毁等全生命周期的信息处理合法、正当、必要的原则，不得过度处理，保障信息完整、保密，保护个人信息安全、公众利益和国家安全。
2021 年 6 月 4 日	国家药监局	《人工智能医疗器械注册审查指导原则（征求意见稿）》	《指导原则》确定了人工智能医疗器械（含体外诊断医疗器械）注册审查的基本原则：基于算法特性、风险导向与全生命周期管理，对人工智能医疗器械生存周期提出了过程质控要求，包括需求分析、数据收集、算法设计、验证与确认、更新控制等阶段，并提出了 15 类技术考量因素。
2021 年 5 月 21 日	中央全面深化改革委员会第十九次会议	《深化医疗服务价格改革试点方案》	会议强调，深化医疗服务价格改革，要规范管理医疗服务价格项目，建立目标导向的价格项目管理机制，使医疗服务价格项目更好计价、更好执行、更好评价，更能适应临床诊疗和价格管理需要。
2021 年 5 月 20 日	中国老年保健协会糖尿病专家委员会	《互联网医院糖尿病线上管理中国专家共识》	这是国内首个互联网医院糖尿病线上管理专家共识，旨在促进糖尿病线上管理更加安全、规范、高效及便捷，推动糖尿病线上管理水平的提升。
2021 年 4 月 6 日	国家医保局	《关于印发加强网络安全和数据保护工作指导意见的通知》	《通知》要求到 2022 年，基本建成基础强、技术优、制度全、责任明、管理严的医疗保障网络安全和数据安全保护工作体制机制。到“十四五”期末，医疗保障系统网络安全和数据安全保护制度体系更加健全，智慧医保和安全医保建设达到新水平。
2021 年 3 月 29 日	国家卫生健康委	《关于开展医疗服务多元化监管工作的通知》	《通知》要求，加强医疗、医药、医保监管联动，卫生健康行政部门要会同公安、市场监管、药监、医保等相关部门建立部门协同监管机制。发挥信息化、大数据、人工智能等现代技术的作用，打造智能医疗服务监管系统。结合医疗机构依法执业自查、

发布时间	发布机构	政策文件	相关内容
2021 年 3 月 22 日	国家发改委、财政部、工信部、证监会等 28 部门	《加强培育新型消费实施方案》	行业信用评价、既往监督检查、投诉举报、不良记分等情况，建立医疗机构信用记录。加强医疗服务投诉举报平台建设，落实政务公开、政务公开有关要求，探索建立医疗服务社会监督员制度，运用第三方满意度调查等方式主动发现问题和不足。 (1) 出台互联网诊疗服务和监管的规范性文件，推动互联网诊疗和互联网医院规范发展；(2) 支持实体医疗机构从业人员在互联网医院和诊疗平台多点执业；(3) 出台电子处方流转指导性文件，完善技术路线设计，强化线上线下一体化监管；(4) 探索医疗机构处方信息与药品零售消费信息互联互通，促进药品网络销售规范发展；(5) 将复合条件的“互联网+医疗”服务机构按规定纳入基本医疗保障定点；(6) 打通互联网医院和实体医疗机构的数据接口，逐步推动医药保数据互联互通，促进健全省级互联网医疗服务监管平台；(7) 推动智慧医疗、智慧服务、智慧管理三位一体的智慧医院建设，形成便民惠民的一体化医疗服务模式；(8) 优先推广针对急诊死亡率高的心血管疾病的智慧监测和医疗服务。
2021 年 3 月 15 日	国家卫生健康委	《医疗智慧管理分级评估标准体系（试行）》	标准针对医院管理的核心内容，从智慧管理的功能和效果两个方面进行评估，评估结果分为 0 级至 5 级：0 级是指无医院管理信息系统；1 级是指开始运用信息化手段开展医院管理；2 级是指初步建立具备数据共享功能的医院管理信息系统；3 级是指依托医院管理信息系统实现初级业务联动；4 级是指依托医院管理信息系统实现中级业务联动；5 级是指初步建立医院智慧管理信息系统，实现高级业务联动与管理决策支持功能。
2021 年 1 月 28 日	国务院	《关于推动药品集中采购工作常态化制度化开展的意见》	实现省际药品集中采购信息互联互通，加快形成全国统一开放的药品集中采购市场，建立健全医药价格和招采信用评价制度，依法依规实行全网动态守信激励和失信惩戒。促进医保信息平台、国家药品供应保障综合管理信息平台、区域全民健康信息平台和全国信用信息共享平台信息共享。
2021 年 1 月 21 日	国家卫生健康委	《病案管理质量控制指标（2021 年版）》	各级卫生健康行政部门和质控中心要加强了对辖内医疗机构的培训和指导，采用信息化手段加强指标信息手机、分析和反馈，指导医疗机构持续改进病案管理质量。
2021 年 1 月 6 日	国家卫健委	《公立医院全面预算管理制度实施办法》	《实施办法》还对医院信息化建设作出要求。一方面，要求医院按照相关标准，加强预算管理信息化建设，对预算全过程实现信息化管理。另一方面，要求医院将预算管理系统和医院其他信息管理系统（HIS 系统等）有效对接，并逐步实现西安互联互通。

资料来源：各政府网站，中信建投

7.4 重点推荐公司

卫宁健康：WiNEX 加速落地，引领产品更新替换潮

核心软件收入占比提升，业绩稳健增长。2021 年 1-9 月，公司实现营业收入 17.6 亿元，同比增长 28.56%；归母净利润 2.6 亿元，同比增长 27.71%；其中，公司医疗卫生信息化业务收入（占营业收入的比重为 86.08%，上年同期为 97.43%）同比增长 13.57%，核心产品软件销售及技术服务业务收入（合计占营业收入的比重为 69.50%，上年同期为 76.18%）同比增长 17.29%；硬件销售业务收入（占营业收入的比重为 16.58%，上年同期为 21.25%）同比增长 0.27%。

WiNEX 加速落地，中标多个千万级以上的智慧医院和智慧卫生项目。截止 2021 年 9 月底，WiNEX 产品在全国约 140 家医院落地，其中第一家在大临床范围内全线 WiNEX 系统的海河医院已正式上线。公司中标多个千万级以上的智慧医院项目，如天津医科大学总医院信息化升级及互联互通项目、亳州市人民医院电子病历等级评价及互联互通成熟度建设项目、河南省第二儿童医院信息化项目等。在智慧卫生市场持续发力，中标兰坪县紧密型医共体、栾川县紧密型医共体等项目，项目金额均超过 2,000 万元。

创新业务与医疗软件协同发展，业务增长量稳步提升。截至 2021 年 9 月底，纳里健康平台完成收费在线问诊订单 90 余万次，完成收费在线检验检查与健康管理服务订单 100 余万次，未实现收费的在线服务订单 3,500 余万单，同比均实现高速增长。此外，卫宁互联网新增覆盖医疗机构约 300 余家，新增交易笔数 1.3 亿多笔，新增交易金额 350 多亿元，同比保持快速增长，累计交易金额超过 980 亿元；医保业务层面，累计中标/承建 20 个省级医疗保障信息平台项目，分别为天津、四川、甘肃、西藏等。

创业慧康：进一步聚焦医疗软件主业，产品迈入慧康云 2.0 时代

业务持续增长，医疗业务占比持续提升。前三季度实现营收 12.10 亿元，同比增长 8.20%；实现归母净利润 2.30 亿元，同比增长 37.33%。其中，医疗行业实现收入 10.77 亿元，同比增长 22.84%，营收占比达 89.05%。实现归母净利润 2.30 亿元，同比增长 37.33%。医疗卫生信息化软件平均毛利率为 62.76%，毛利率提升说明核心产品竞争优势不断扩大，医疗软件产品盈利能力不断提升。

新一代产品慧康云 2.0 正式推出，云化产品不断完善和丰富。公司通过“慧康云 2.0”开启产品整体的云化转型，计划在云端构建一个完整的应用服务和健康服务的云平台，并引入数据中台新特征，通过数据的驱动和赋能，实现智慧医疗和多业态共同发展的理念，最终落实软件应用与服务的上云发布。目前公司已经推出云 HIS 整体解决方案、运维云平台、健康云平台、5G+危重症协同救治云等整体解决方案，预期 2021 年底会有 2-3 家原型医院上线新产品。

互联网业务和医保业务推进顺利，细分领域加速发展。截至 2021 年 6 月底，公司互联网医院客户（包含公有云和私有云客户）约 700 家，新增接入医疗机构近 300 家。其中，处方共享云平台已在 150 多家医疗机构上线，商保服务落地了 50 多家机构，聚合支付接入 1100 多家商户接入，支付笔数逾 3000 万笔，实现交易额逾 62 亿元，多业务持续发展。医保业务方面，公司参与建设河北、天津、甘肃、黑龙江、内蒙古、青海、山西七个省级医保平台的建设，地方平台承接了兰州市项目，使其成为甘肃省首个上线国家医疗保障信息平台的城市。

八、风险提示：

业务发展不及预期：计算机公司多数业务为项目制，订单数、预收款等可作为业务发展的先行指标，但受到预算制、终验法、疫情等特殊事件的影响，业务发展存在不确定性；

竞争环境加剧：计算机公司的业务竞争格局与政策、技术、产品等息息相关，部分公司的竞争壁垒并不明确且业务间具备重合性，竞争环境加剧会影响公司业务发展程度和盈利能力。

分析师介绍

金戈：中信建投证券研究发展部计算机行业联席首席分析师，帝国理工学院工科硕士，擅长云计算、金融科技、人工智能等领域。

甘洋科：北京大学工程力学博士，理论力学、心理学双学士。主要覆盖云计算、建筑信息化、金融 IT 等板块，2019 年首届新浪金麒麟新锐分析师团队成员。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后 6 个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的 6 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A 股市场以沪深 300 指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅 15% 以上
		增持	相对涨幅 5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅 5%—15%
		卖出	相对跌幅 15% 以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅 10% 以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅 10% 以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：(i) 以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。(ii) 本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

本报告由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益，也可能在过去 12 个月、目前或者将来为本报告中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
东城区朝内大街 2 号凯恒中心
B 座 12 层
电话：(8610) 8513-0588
联系人：李祉瑶
邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海
上海浦东新区浦东南路 528 号
南塔 2106 室
电话：(8621) 6882-1600
联系人：翁起帆
邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区益田路 6003 号荣超商务
中心 B 座 22 层
电话：(86755) 8252-1369
联系人：曹莹
邮箱：caoying@csc.com.cn

中信建投（国际）

香港
中环交易广场 2 期 18 楼
电话：(852) 3465-5600
联系人：刘泓麟
邮箱：charleneliu@csci.hk